

发刊词：一次就能成功的完整方案

你好，欢迎来到《科学减肥课》。

我是冯雪，是国家心血管病中心阜外医院心脏康复中心的创始人和负责人，也是「得到」课程《给忙碌者的心脏医学课》的主理人。

1

在发刊词的开头，我首先要解决你的小疑惑：一个心血管医生有什么资格谈减肥呢？她真的会减肥吗？

你可能不知道是，在所有医生里，心脏康复医生的减肥经验绝对是第一梯队的。

为什么呢？很简单，心脏康复管的就是心脏病下次犯不犯，减肥不成功，心脏病就还得犯。所以很多世界级的权威减肥指南，都是由心脏康复医生参与，甚至是主编的。在冯医生的康复中心里，需要做减肥管理的患者占到了八成以上。

“罗胖”罗振宇，不能说是我的患者了，但作为罗胖的体重管理师，我成功地让他从大家口中的罗胖，变成了公司里的罗瘦，并且体重再也没有反弹过。而“罗胖”这个称号，也从形似变成了萌宠，现在大家都是因为喜欢他才叫他“罗胖”。

言归正传，咱们这门科学减肥课，想减肥的人可以学，想帮助别人减肥的也可以学，不想长胖的更可以学。显然，胖起来再减肥，可比不让自己胖起来，要难上很多倍。

2

关于减肥，我有一个好消息和一个坏消息，你想先听哪一个？

先说坏消息吧——数据显示，一个人减肥成功的概率，只有 0.5%。200 个人下决心减肥，只有一个成功。

是这些人不努力吗？绝对不是。调查显示，他们中努力运动或者尽力节食，又或者既运动又节食的，占到了三分之二。结果，还是失败。显然，减肥这件事，并不是一分辛苦就有一分收获。

接下来，我再告诉你一个好消息——在我负责的阜外医院心脏康复中心，我们管理的减肥，平均成功率是多少呢？85%。100 个人里，85 个人能减肥成功。

当然，我不是给我们中心做广告。我们中心再厉害，也服务不了多少人。我是想把我们的经验和做法通过这门课分享给你，让你的减肥一次成功。

为什么我有这个自信呢？不是因为医学有魔法，而是因为失败乃成功之母。

你个人减肥，一辈子最多遇上几个、几十个坑，所以你对减肥的认知，都是建立在自己的经验和自己的身体感受上的，很容易盲人摸象。

而医学上解决肥胖问题，是建立在系统的逻辑推断下的，更是在解决了成千上万个坑之后，才获得的科学方法。这里面既有全球数千万减肥者的经验，更有顶级医生的主动探索。

我们这门课和其他减肥课最大的不同就是，我会把全世界最顶尖的医生最科学、最有效的研究成果，变成可操作的干货展现给你，涵盖了从运动生理学到能量物质代谢，从心理情绪到神经支配，从个人行为到肠道菌群。

为了做到这些，我把近十年全球前五的学术期刊，做了地毯式的全面搜寻，确保没有错过任何一个公认的减肥新发现。

至于具体怎么减肥，后面课程里都有详细的说明，这里就不重复了。

3

发刊词里，我想同步给你关于减肥的三个最重要的认知。你可以自行对照一下，看看自己是不是需要学习这门课。

第一个问题是，我们为什么要减肥？

你可能会说：冯医生，我知道，是为了健康。**2013**年，世界卫生组织就把肥胖定义为疾病了。肥胖在形成后的每一分钟，都会破坏我们的心脑血管、肝脏、肾脏、胃肠道、免疫系统，最终可能会导致心梗、中风、糖尿病、抑郁症、性功能障碍，甚至是肿瘤。所以，为了健康，我要减肥。

但冯医生告诉你，不对，这还远远不够。为了健康减肥，从医学角度来看，当然是没有问题的，但实际上不足以让减肥行动持续。

因为健康没有止境，疾病也都有很多年的滞后性，为了一个不可验证的目标而行动，怎么能有正确的反馈和充分的激励呢？所以，减肥失败的第一大因素就是心理崩溃。从而开始怀疑自己，进而放弃努力。

什么才是你长期坚持的动力呢？

冯医生告诉你，**除了健康，更是为了美，为了魅力，为了社会竞争力**。魅力和竞争力的提高和维持，才能不断给你正确的反馈，给你正向的激励，给你坚持下去的动力。

如果一个人特别胖，他的魅力就会下降，就很难让他爱的人爱上他；他的社会竞争力也会下降，就很难取得事业成功。

生活就是这样。真相总是残酷。

但事情的反面就是，如果这个人学会了减肥，就可以增加自己的魅力，提升自己的社会竞争力。这就是减肥的奖励飞轮，让你在不断的奖励和成功中达到适当的体重和美丽的身材，并且一直保持这个状态。

这就引出了第二个问题：一直保持，什么时候能停止减肥呢？也就是说，什么时候可以宣布减肥成功呢？

你是不是会说，到达目标体重就是成功？但冯医生再告诉你，不对，这远远不够。

减肥的本质，是换一种人生。减肥成功的标志，是你换上了一种健康的生活方式。如果没有决定好换一种方式生活，那你就不要启动减肥，启动了也成功不了。

为什么减肥就是换一种人生呢？

因为肥胖是由你现在的生活方式决定的。好多企业家说，如果现在自己的钱都没有了，他从零做起，还能致富。贫穷的问题不是没有钱，而是没有认知，把自己锁在这个陷阱里了。其实要我说，减肥跟贫穷一样，你就是你自己的囚徒。

作为医生，我很难解决你的源动力问题。我能给你的承诺是，你找我求助，我能把你拉出陷阱。

第三个问题就是，得到了科学的减肥方法，就能减肥成功吗？

当你想减肥的时候，各种减肥方法马上就会塞满你的大脑，你也能获得无数所谓成功的方法，你可能会满心欢喜地以为拿到方法就是获得成功。

但冯医生又要说那句话了，不对，这远远不够。

是这些方法不靠谱吗？不是。任何一个减肥产品，只要它符合我们后面说到的科学减肥原理，就都是靠谱的。但是请注意，即使它们靠谱，也只是提供了减肥的第一阶段的指导，告诉你正确的做法，让你少走弯路。

但以后呢？今后的漫漫人生路上，那么多艰难困苦在前面等着，随时都会毁灭你的减肥成果，你怎么应对呢？

所以，一定记住，永葆减肥大业的关键是，必须要有同行者。短期的减肥旅程和之后长期的生活方式，需要有人跟你一路同行，你才能走得更远。

所以，如果你想一次减肥成功，那你一定要解决这三个问题——

第一， 减肥的动机，是为了健康，更是为了提高你的魅力，提高你的社会竞争力。

第二， 减肥的实质，是改变生活方式，换一种新的人生。

第三， 只有跟一群志同道合的人一起走，才能走得更远，最终减肥成功。

4

在这门课程里，我会通过四个模块带你科学减肥。

第一个模块，是基本原理。

我会从减肥的第一性原理入手，带你树立正确的减肥目标。这样，你就有了一双识别虚假减肥的慧眼，和我们一起走到生活方式管理这条人间正道上来了。

第二个模块，是减肥方案。

我会从饮食调整、高效运动和心理因素管理三个方面，手把手带你建立健康的生活方式，让你的减肥既高效，又能满足你的社会化需求。

第三个模块，是医学干预。

有没有效果不错的减肥药？减肥手术到底靠谱吗？轻断食该怎么断？以及目前最高的减肥手段——顶级减肥中心是如何带人减肥的？这些问题我们都会一一讲解。

第四个模块，是重要议题。

我选了两个最重要的、也是最容易被问到的问题，就是代餐和青少年减肥的问题，为你一次性说清楚。

最后我想说，减肥没有黄道吉日。今天，就是开始减肥的最好的日子；此时此刻，就是进入《科学减肥课》的最好的时机。

让我们现在，一起出发吧。

01 | 终点：三个目标一个都不能少

你好，欢迎来到《科学减肥课》。我是冯雪。

要说这世上的事情，大多是一分辛苦一分收获，但减肥可能是唯一的例外。

发刊词里说过，减肥的失败率竟然高达 99.5%。而且这些失败的人里大多数都非常勤奋，很努力地节食或者运动。但结果，还是失败。

所以现实情况是，追问为什么我们会减肥失败，比追问如何才能减肥成功重要得多。

为什么我们减肥会失败？

为什么我们会减肥失败呢？我可以很负责任地说，大部分人减肥失败，不是因为不够努力，而是目标设置得不对。

乍一听你可能会觉得，这不是开玩笑吧？减肥就是因为太肥了，目标不就是减轻体重吗？但实际上，要想打赢减肥这场仗，还真不仅仅是减轻体重这么简单。如果只把减肥的目标定义为减重，这仗可能还没打就输了。

为什么这么说呢？

因为单纯的减轻体重，这个目标的维度太单一了。我们知道，任何单一维度的目标，都蕴含了走向它反面的异化倾向。当一个人太关注一件事的时候，他的动作就会变形，最终滑向这件事的反面。

减肥也是这样。如果仅仅把目标定义为减轻体重，那为了把体重降下来，我们就会去疯狂运动，运动不行就节食不吃，节食不行就去抽脂……整个过程，关心的始终只是体重秤上的数字，其他的不管不顾。这就会导致两种不幸的结局——

第一种是，体重反弹，减肥失败。因为一旦体重降下去了，目标就丧失了，之前的行为改变也就无法持久。体重反弹，那就是早晚的事。

第二种结局不幸更严重，就是减了体重却丢了健康。身体不适、脱发、无力、胃不舒服、隔三差五便秘或腹泻，把人折磨得不行。

你看，一旦把减轻体重当作减肥的全部目标，几乎就注定了失败的结局。

所以，在动身减肥之前，我们得先搞清楚减肥的目标性问题。所谓谋定而后动，先花十分钟把这个问题搞清楚，日后无论怎么做，都不至于越减越肥，而就只剩下减得快慢、减得多少了。

科学减肥的“三体目标”

如果减肥不光是减轻体重这么简单，科学的减肥目标是什么呢？

“三体目标”。具体来说，就是包含体重、体脂和体型三个维度的小目标。不管是在健康层面，还是在美丽层面，三个小目标都是三位一体、缺一不可的。听到这里，可能有些同学会想：连体重都减不下来，你还让我控制体脂、管理体型？太难了吧？

别这么想。刚才说了，单一维度的减轻体重，看似简单，但其实会导致减肥失败。反而是“三体目标”，看似复杂，但却通向一条平坦的阳关大道，操作起来要简单得多。下面，咱们就掰开了讲讲。

这目标里的第一个“体”，就是体重。

人们职业不同、生活模式不同、个人偏好不同，体重自然有高有低。只要在合理的范围内，不影响健康，就都属于正常，不用过多干预。所以这时候，我们就需要一个健康体重的范围，来判断自己的体重是不是正常。

这个范围用什么表示呢？其实就是体重指数，也就是我们常说的 *BMI*。*BMI* 的计算方法很简单，体重除以身高再除以身高，得到的结果就是。

目前咱们亚洲人的标准是，男性的 *BMI* 应该在 **18.5-24** 之间，女性是 **18.5-23** 之间。你可以计算一下，如果自己的 *BMI* 超过了这个范围，那就是胖了，就要考虑减肥了。

刚才说了，只有体重目标是不行的。有些人虽然体重正常，但身体里有很多脂肪，既不好看也不健康。所以，除了总量之外，我们还得看结构，也就是看身体里脂肪的比例，医学上叫作“体脂率”。

体脂率，就是咱们三体目标的第二个“体”。

按照目前的标准，男性体脂率应该在 **15%-18%** 之间，女性是 **20%-25%** 之间，当然，随着年龄的增大可以适当放宽。只要在这个区间内，就都属于正常。

但如果超出了这个范围，不管是太高还是太低，都不健康。体脂率太低，会影响身体的基本功能，比如导致女性闭经、月经紊乱等问题；但如果太高了，又会导致高血脂、高血压、高血糖等各种疾病，也不健康。

有些人，明明身高、体重差不多，但为什么有的看起来就很结实、苗条，有的一看就胖乎乎的呢？区别就在体脂率上。

如果一个女生可以看到“马甲线”，她的体脂率大概是 **20%** 左右，属于正常范围；像维密的模特们，又高又瘦吧？体脂率大概只有 **14%-17%**，低于正常范围了；而如果一个人肚子上的肉很松弛、完全看不出腹肌，那体脂率肯定太高了，大概得有 **28%-30%** 了。现在，正常的体脂率是什么样，你应该有概念了吧？可以对号入座，估算一下自己的体脂率。当然，用正规的体脂率检测仪器会测得更准。

控制了体重，降低了体脂，就够了吗？还不够。这三体目标的第三个“体”，是体型。

医学上衡量体型是否健康的指标有两个，分别是腰围和腰臀比。腰围好理解，腰臀比是什么呢？就是腰围和臀围的比值。其实你想想，老百姓对于体型的很多比喻，什么梨形身材、苹果形身材、将军肚、啤酒肚等，看的就是腰围和腰臀比这两个指标。

正常来说，中国男性的腰围应该小于 **85cm**，腰臀比小于 **0.9**；女性腰围应该小于 **80cm**，腰臀比小于 **0.8**。

这么说好像不太直观，咱们还是举个例子——美国著名的女演员玛丽莲·梦露，身材非常火辣吧？按照公开数据，她的腰围是 62cm ，腰臀比是 0.69 。听到这里你可能会说，冯老师，科学减肥还讲究好看呢？体型目标不是为好身材而设计的吗？

其实不是的。从健康的角度看，体型目标非常重要。

人体内的脂肪，分为皮下脂肪和内脏脂肪两种。皮下脂肪，是我们储存能量最重要的场所。如果皮下脂肪增多，体内的脂肪被储存起来，就会大大减少血液中血脂的浓度。这样的体型就更健康。

但如果脂肪不能储存在皮下，它就只好换个地方，比如堆积到内脏、进入血液里等。这种脂肪堆积在内脏形成的肥胖，叫作“腹型肥胖”。这种体型危害很大，不仅会导致肝脏和胃肠功能受损，还会大大增加糖尿病、冠心病、中风的概率。所以在医学上，健康的腰臀比就意味着一定比例的皮下脂肪和很少的内脏脂肪。

总之，只有体重、体脂、体型三个维度的目标都达到了，才算真正的科学减肥。

为健康而生活，捎带瘦身

可能你也发现了，刚才说的体重、体脂、体型这“三体目标”，最终都指向了一个词，对，就是健康。健康生活，就是我们的引路石，是我们所有减肥的最终目标。很多人无数次减肥失败，就是没有摆正这个“三观”。

我喜欢网上的一句话，叫“为理想而奋斗，捎带挣钱”。减肥也应该是这样，

为健康而生活，捎带瘦身。

现代医学告诉我们，如果坚持“三体”目标，做到了健康生活，什么变美丽、减小肚腩，都是捎带手的副产品。相反，如果违背了健康这一终极理念，要么效果只是昙花一现，要么该瘦的地方没瘦，减肥永远都是个梦。

而且，发刊词里也说了，减肥是为了健康，更是为了提升魅力和竞争力。

有社会研究发现，如果秉承健康生活的理念，我们不仅会收获减肥成功和健康，也更可能取得家庭幸福和事业成功。

《礼记·大学》里就明确告诉过我们，“意诚而后心正，心正而后身修，身修而后家齐，家齐而后国治，国治而后天下平”。想想还真是，在“为健康而生活，顺带瘦身”的观念引导下，我们自然要控制欲望、积极行动、规律生活，而这些品性，也正是在大事业上成功的关键。

02 | 守恒：科学减肥的第一性原理

你好，欢迎来到《科学减肥课》。我是冯雪。

上一讲，我们搞清楚了科学减肥最重要的目标问题。按理说，有了目标就有了方向。接下来，朝正确的方向实践各种减肥方法就行了。

但实际上呢？各种减肥方法，什么“脂肪加速燃烧”“能量屏蔽”“物质不吸收”等等，充斥在媒体平台和大街小巷。它们有的披着科学的外衣，有的顶着实效的战绩，有的出自某某国际科研机构，所有方法都自诩健康、有效，怎么判断？选谁不选谁呢？

这时候，就需要一个放之四海皆准的基础理论，帮我们识别所有减肥方法的真伪。这样的理论存在吗？答案是肯定的。它就是能量守恒定律。

能量守恒，是科学减肥的第一性原理。所有科学减肥的方法，都是在这个理论上构建出来的。理解了这一点，你就搞懂了科学减肥的底层规律。

减肥就是要打造能量缺口

提到能量守恒，你肯定不陌生。它就是说，能量既不会凭空产生，也不会凭空消失，一个系统总能量的改变，只能等于传入和传出的能量的差值。这是自然界的基本定律之一。基本，意味着它不仅适用于物理世界，也同样适用于生命科学。

其实我们人体，就是一个能量守恒系统。

为了方便理解，你可以把人体想象成一个大水箱，水箱上面有三个进水的水龙头，下面有五个出水的水龙头。箱子里的水，就好比是人体内储存的能量。具体来说，三个进水的水龙头，就是人体获得能量的渠道，它们只能是来自于食物的碳水化合物、蛋白质和脂肪，医学上统称为“宏量营养素”。这些食物一吃进肚子，就会被识别为能量，在以一定的比例被吸收之后，通过分解转化供给身体利用。而五个出水的水龙头，就是人体消耗能量的五个渠道，包括日常代谢、运动消耗等等。

总之，一个大水箱，一堆水龙头，一边有水流进来，一边有水排出去。我们可以想象——理想状态下，当然是流入水箱的水和流出的水量匹配，这样水箱的水位就始终维持在一个合理范围，人的体重也就保持稳定。但如果进水量特别大，排水量又特别小，水箱里的水就会越来越多。换句话说，如果每

天吃得特别多、消耗又特别少，剩余的能量就会储存在人体内，人当然就越来越重。所以，**胖没有其他原因，就是剩余的能量太多了。**

好，现在不是太胖了，要减肥吗？就好比是说，水箱里的水太多了，要降低水位，怎么办呢？

你肯定也能想到，当然就是在摄入和消耗之间，打造一个能量缺口出来。要么让进来的水变少，要么让出去的水变多，慢慢的，水位就下去了，人也就瘦了。

方向一：加大出水量，增加能量消耗

究竟这两种方法可不可行呢？我们一起来看看。

先说第一种方法——让流出的水变多，也就是增加能量消耗。刚才说了，在人体水箱模型里，出水的水龙头有五个，咱们挨个看看。

第一个是基础代谢，也就是即便你一动不动，身体也会为了维持正常运转而消耗的能量。这是最大的出水水龙头，比你每天运动消耗的能量多得多。但遗憾的是，我们很难把它开大。

每个人的基础代谢率都是不一样的，它和我们的年龄、性别、身高、体温、基因、体重和体脂率都有关系。这里面，年龄、性别、身高、体温、基因都是定量，无法改变。只有体重和体脂率，是我们可控的。

但问题是，体重和基础代谢率是正相关的，想要提高基础代谢率就要增加体重。显然，这和减肥南辕北辙，根本行不通。

当然，如果你去健身房，健身教练会告诉你，“练肌肉能降低体脂率，提高基础代谢率”。真的是这样吗？我们可以来换算一下：人体每增加一公斤肌肉，

不过多消耗 13 卡的热量，也就是半块饼干或者几口奶茶的事。但为了增加一公斤肌肉，至少需要狂练两三个月，太不划算了，所以放弃吧。

第二个出水的水龙头，就是人体消化吸收食物所消耗的热量。很遗憾，这个也开大不了。

因为这个消耗和进食量有关，吃得越多，消耗越大。想要靠它减肥，就得吃更多东西，显然也背离了减肥的目标。

第三个出水水龙头，人体为了维持体温而消耗的能量呢？答案是，也不行。

确实，由于环境的温差，我们需要消耗能量来保持体温恒定。冷了，身体要产热来升温；热了，要通过排汗来降温。产热和排汗，都是要耗能的。但问题是，我们怎么利用这一点呢？总不能一直在雪地里冻着或者大夏天抱个火炉烤吧？你看，这个也不行。

第四个出水的水龙头，和睡眠减少有关。

研究发现，不睡觉的时候，人体的代谢确实会提高。也就是说，睡眠减少能增加能量消耗。

但同时，熬夜又会让人的交感神经过度激活，增加一系列和食欲相关的激素分泌，让人吃得更多。在增加进食的原因排行榜上，熬夜可以排进前三位。

而且，人体分解脂肪的活动，需要在胰岛素浓度最低的时候，也就是晚上进行。换句话说，熬夜不睡，你的身体连脂肪都没法分解。

所以，想要通过减少睡眠来减肥，也不可能。

找来找去，出水的水龙头就剩下最后一个了，那就是运动和日常体力活动。

这个确实是我们能控制的，而且是唯一可控制的。我们可以多活动、多运动，把这个水龙头开大，增加消耗。

到这里，我们就可以简单总结一下了：

想要增加能量消耗来减肥，什么提高基础代谢率、睡眠减少都不管用，我们最大的机会就是在运动和日常体力活动上下功夫。

方向二：减小入水量，减少能量摄入

说完了增加消耗，我们再换个方向——能不能让流入水箱的水变少，也就是通过减少能量摄入来减肥呢？

前面说了，在自然界，只有碳水化合物、脂肪和蛋白质这三种物质可以作为人体的能量来源。咱们就挨个看看这三个水龙头能不能动。

首先要说的第一个进水的水龙头，就是碳水化合物。我们吃的主食、五谷杂粮，以及它们做成的零食，都属于碳水。这大家都知道。但你可能不知道的是，各种水果、蔬菜里也都含有不同成分的碳水。

提到碳水化合物，可以说是让人既爱又恨——

说爱，是因为它是我们日常最主要的能量来源，也是我们大脑唯一的供能来源。每一克碳水化合物，都含有 4 大卡的热量。而且，碳水化合物里还有一类是不能被人体吸收的，也就是纤维素。我们吃的各种水果、蔬菜里都有。纤维素不仅不会转化成任何能量，还能减少人体对糖类、脂肪的吸收，可以说是减肥利器。

而说恨，是因为大部分的碳水化合物都是能被人体吸收的，而且吸收转化率高达 70% 左右。当它在人体内过剩的时候，非常容易转化成脂肪储存起来。特别是咱们中国人，这个问题更加突出。现在很多人为了减肥，完全不吃肉了，几乎断掉了所有的脂肪，但还是胖，可能主要就是主食吃太多了。

所以想要减肥，完全不吃碳水化合物不行，吃太多也不行。我们能做的就是两条：

第一，适当少吃一些主食，把碳水这个水龙头关小；第二，多吃蔬菜，补充不可吸收的碳水化合物，也就是纤维素。

第二个进水的水龙头，脂肪呢？

作为人体能量来源的第二大物质，每克脂肪携带 9 大卡的能量，是每克糖或蛋白质的 2 倍多，可以说就是能量炸弹。而且，脂肪的吸收转化率是最高的，可以达到 96%。所以不要有任何侥幸，一旦吃进去，只要消耗不掉，基本都会储存起来。吸收容易就算了，关键脂肪的消耗还特别难。只有在体内的糖分被消耗完后，人体才会动用脂肪。

所以，脂肪的代谢特点是“快进慢出”，最适合能量堆积，是我们减肥路上最正面的敌人。想要减肥，就要严格控制脂肪的总量摄入，把这个水龙头关到很小很小。

最后就是蛋白质了。

每克蛋白质也能提供 4 大卡的能量，和碳水一样。但是，蛋白质可太有用了。

它是维持细胞组织生长和修复最重要的物质，所以我们的身体一般不会把蛋白质作为能量储存，而是当成工具来利用。我们长肌肉，需要蛋白质；燃烧脂肪，也得有蛋白质参与才行。

所以即使是在减肥期间，蛋白质这个水龙头不仅不能关掉，而且还要多补充，每公斤体重每天要补充 1-1.5g 的蛋白质。

到这里，我们就发现了：

通过减少能量的摄入，也就是少吃一些碳水化合物，严格把控脂肪的摄入，适当补充蛋白质，确实能帮我们减少进水量，最终达到减肥目的。

当然，这里你先了解这个大逻辑就行，至于具体怎么吃，我们后面都会详细讲到。

03 | 铁证：减肥成功只有一条正路

你好，欢迎来到《科学减肥课》。我是冯雪。

前面两讲，我们分别说了减肥的“三体目标”，以及科学减肥的第一性原理。

有了正确的目标，也有了科学理论的指导，剩下的就是选择正确的方式去减肥了。

不过，同样是减肥，方法可是千差万别的——

健身教练会告诉你，运动很重要，然后朝着练出马甲线的方向给你安排训练；

中医特色减肥则会说，针灸、拔罐、按摩经络就能让你瘦；而正在减肥的闺蜜

可能会告诉你，她在朋友圈看到了几个极简食谱，效果不错；当然，网上

也经常报道某某女明星为了管理身材，数十年如一日的辛苦节食……

看起来条条大路通罗马，但真的是这样吗？究竟哪个方法才能帮我们真正把肥减下去，而且不反弹呢？

最有效的减肥方法是什么？

为了解决肥胖这个全球性难题，全世界每年投入数十亿美金，用顶尖的医生、

科学家研究有效的减肥方法。几十年下来，研究出什么来了呢？最有效的减

肥方法，是拼命节食吗？是疯狂运动吗？是吃特效的减肥药吗？

不好意思，都不是。在所有减肥方法中，全球科学家公认的首选方法是生活方式干预，因为它不仅最有效，也最安全，而且还最省钱。听起来简直好得像个骗局，但这确实是事实。

一个人肥胖的原因很复杂，是由多个基因位点、社会环境和心理因素共同作用的结果。但不知道你想过没有，几乎所有这些因素，都必须通过不健康的生活方式，才能在我们身上起作用，对我们的体重产生影响。所以，生活方式就是肥胖的最直接原因。相应的，减肥也必须要从调整生活方式入手。

还记得上一讲的水箱模型吗？水箱里的水有进有出，在输入和输出之间维持动态平衡。如果从某一个单独的水龙头入手，强硬对待，比如拼命节食、疯狂运动，水位可能确实会很快降下来，但系统的平衡就会被打破。紧接着，身体就会出现各种报复性的变化，包括保护脂肪蓄积、降低基础代谢、10 倍的饥饿感等等……最后，体重反弹，努力功亏一篑。

所以我们要调整的，不能是某一方面，而必须是水箱的整体进出，也就是从饮食、运动、压力和睡眠等方面同步发力。而这些加在一起，恰恰就组成了我们的生活方式。所以，科学减肥的方法只能是健康生活方式的养成。生活方式调整就是减肥的阳关大道。请务必记住这句话。

听到这里，有些同学可能会问：听说还有减肥药和减肥手术呢！身边有朋友就这么瘦了，它们不也是有效的减肥方法吗？不也是可以走的路吗？

确实，除了生活方式调整这条阳关大道之外，还有些岔路可以选，比如药物治疗、减肥手术、代餐等，具体咱们后面都会讲到。这里只先告诉你一点——不管是哪种减肥方式，都必须配合生活方式管理才能起效。换句话说，如果不调整生活方式，即便是吃了减肥药、做了减肥手术，也一定会胖回来。

你看，殊途同归，又回到了生活方式调整上。

健康生活方式的养成

生活方式调整具体是调整什么呢？

主要包括三个方面，分别是饮食、运动和心理因素的管理。心理因素的管理呢，主要是管理压力和睡眠。

如果把生活方式比喻成一个三角形，那饮食、运动和心理因素，就是构成三角形的三条边。这三条边缺一不可。其中任何一个因素没处理好，都可能影响减肥效果，甚至让所有的努力白费。至于具体怎么做，咱们后面会分别讲解，这里我先卖个关子。

我知道，有些人可能在想另一件事：

冯老师，我可管不了那么多了。今年比去年长了 *4kg*，为了穿上去年的裤子，我努努力，中午一律吃沙拉了，早饭也省了。这不挺符合你说的能量缺口理论吗？一个月下来，最多两个月，裤子一准就能穿上了。你说的生活方式管理，太难了，应酬、工作压力、聚聚餐、熬熬夜，都是现代生活的一部分，你总不能让我去当原始人吧？

如果这么想，可能就代表你对健康生活方式存在误解。在这里，冯老师要帮你建立正确的生活方式观。俗话说“不破不立”，为了树立正确的，咱得先破掉两个错误观点。

第一个错误观点就是，生活方式调整起效慢、性价比低。

不得不承认，健康生活方式的养成不是一朝一夕的事。于是，很多人就想做做节食、疯狂运动，来个速效的。殊不知，对于减肥来说，全面健康的生活方式才是性价比最高的。

因为减肥是个系统工程，怎么吃、怎么动、怎么管理压力，都会影响减肥效果。只关注其中某个因素，注定事倍功半。研究表明，如果一个人无法应对工作压力，可能要付出旁人 **4-5** 倍的运动时间和运动强度才能达到同样的减肥效果；如果睡不好，那即便运动再多，也不能减肥.....

而健康的生活方式，天然就包含饮食、运动和心理管理三个方面。如果说其他方法是单一维度使劲儿，生活方式管理就是多管齐下、同时发力，效果自然最好。

第二个错误观点，就是认为健康的生活方式太难了，做不到。

在很多人的意识里，健康的生活方式就是违反天性，就是天天吃草，不能吃自己喜欢的，还要坚持运动、早睡早起。这活着还有什么劲儿啊？或者是，道理我都懂，但做不到啊？

首先我得说，健康的生活方式其实并没有很多人想得那么苛刻。

就拿睡眠这件事来说吧，健康的睡眠只对节律和时长有要求。只要睡得规律，睡眠质量正常，每天也睡够了 **6-8** 个小时，也就够了。剩下的，你自己安排。想早睡早起，可以；夜猫子晚上总熬夜，那把夜熬规律了，也没问题。至于其他方面，比如饮食、运动，也都有很大的自由。你看，是不是因为一知半解，把健康生活方式想得太苛刻了？

再进一步，健康生活方式的养成也没那么难。

就拿吃这件事来说吧，戒掉垃圾食品，最开始你可能很不习惯。但一次次克制后，你的味觉神经和肠道菌群都会发生改变。要不了多久，再吃到不健康的食物时，你的身体反而会不适应、不舒服，你也会下意识地选择健康食品。你看，**健康生活方式的养成并不难，它就始于你的行为。**不用给自己树那么多高墙，从今天开始，从听完这一讲开始，上班路上早点下车，快走一段；超市挑选食物，少买点儿垃圾食品；晚上固定时间睡觉.....一次、两次，持续三周以后，只要三周，不仅会固化成你的习惯，还会给你的思想带来一场意想不到的风暴。

建立属于自己的健康生活方式

破除了上面两个错误的观点，健康生活方式养成这条阳关大道就水到渠成了。我认为，健康的生活方式就是在满足你个人社会化属性的前提下，让你生活得更加健康的各种行为的总和。

天然的，它就有两个层次的要求——

第一，当然是健康。前面说过，做到了健康，减肥只是捎带手的副产品。

在减肥的道路上，所有行动都必须围绕“健康”展开。只有这样，你的减肥才会真正成功，而不会朝不保夕。

正如《瓦尔登湖》里的一句话，“当你实现你的梦想的时候，关键并不是你得到了什么，而是在追求的过程中，你变成了什么样的人。”

第二，就是要符合一个人的社会化属性，满足他的家庭、工作和社交的需要。健康的生活方式有很大的自主性，并不是要把人逼成一个连自己都不认识的机器。真正健康的生活方式，必须是属于你自己的，是你能长期坚持甚至非

常习惯的，它不仅不影响你的日常生活，还会为你的生活赋能，让你更好地扮演自己的社会角色。所以，原则之上，都是自由，你可以根据自己的工作习惯，自由选择。

比如，在能量缺口的前提下，这顿饭你是想肉多一点，还是芝士多一点，甚至是今天要应酬一下，偶尔想吃一次垃圾食品，没问题，对减肥结果影响不大；再比如运动，在我给你的运动原则下，每天是坚持快走，还是游泳；是今天运动一个小时、明天不运动，还是每天运动 **30** 分钟，也都是你的自由。只要建立属于自己的健康生活方式，这些都是你可以自我掌控的事情。你看，是不是反而解开了很多人心里的疙瘩？

04 | 能量缺口：减肥是吃越少越好吗？

你好，欢迎来到《科学减肥课》。我是冯雪。

前面三讲，我们把减肥的底层理论交给你了。从这一讲开始，我们就谈一谈具体的减肥方法，真刀真枪的下到减肥的战场上练练兵。

上一讲说到，生活方式调整是最有效、最安全的减肥方法。这一模块课程，我们就详细拆解一下健康生活方式最主要的三个部分，分别是调整饮食、科学运动和管理心理因素。

而从这一讲开始，我们会用三讲内容，重点为你讲透其中最重要的一个部分——饮食调整。

调整饮食，打造能量缺口

无论“三体目标”的哪一个不达标，我们都需要进行饮食调整，没有例外。但谈到调整饮食，你会想到什么？节食？少吃？管住嘴？其实，调整饮食远远不是这样。

可能你在一些减肥书或者文章里，会看到一个粗暴的规定，要求所有减肥的人，女生每天只能摄入能量 **1200** 到 **1500** 大卡、男生是 **1500** 到 **1800** 大卡。不得不说，这样的规定确实很有用，但缺点也非常明显。

最大的问题就是，计算自己一天吃了多少能量，是一件非常困难的事情，连临床营养师都会挠头。同样一道红烧肉，这家餐厅和那家外卖做出来，能量就不一样；你妈今天心情好，炒菜多放了一勺糖；你太太在超市买的鸡肉，稍微肥了一些.....都会导致计算结果“失之毫厘，谬以千里”。

其次，这个方法太一刀切，缺少人性化。如果你本来不太胖，可能压根就没必要吃这么少；但如果是特别胖的人，突然一下子吃这么少，又太饿了，根本坚持不下去。

所以，最近十年来，权威的减肥指南都在逐渐抛弃这种固定能量的做法，而改为打造能量缺口这种更有效、更健康的方法。也就是说，只要在饮食上形成了能量缺口，让每天摄入的能量小于消耗的，出去的水多于进来的，人的体重就会慢慢下降。

究竟多大的能量缺口能减肥呢？医学的结论是 **500-750** 大卡，低于或高于这个范围都不行。

能量缺口超过 **750** 大卡，就可能会导致一系列的营养缺乏。而且由于吃得太少，我们的身体还会启动保护性的代偿反应，主动降低消耗，体重可能会出现报复性反弹。要是能量缺口不足 **500** 大卡呢？由于我们对能量摄入、消耗的计算都是粗犷的，一不小心算多了，缺口可能就没了，也就没法减肥了。

所以，能量缺口在 500 到 750 大卡是最划算的。换句话说，只要让我们每天吃进去的能量比我们现在每天的总消耗小 500 到 750 大卡，理论上来说你就能成功减肥。

还有一个辅助原则，能帮你控制这个缺口的范围：你的体重指数 BMI 越小，就可以让能量缺口越接近 500 大卡；BMI 越大或者最近体重还有所上升，就得越接近 750 大卡。当然，如果你严重超重，BMI 已经超过 35，能量缺口确实可以再大一些，但这时候，就需要在专业的医学指导下进行了。

怎么实现这个能量缺口呢？最简单的方法就是，少吃，直接比现在每天少吃 500-750 大卡的食物，能量缺口就出来了。500 大卡是多少呢？大概也就是一包 100 克的薯片的能量。

就这么吃，6 个月后你大概率会顺利瘦下来。

身体不知道你需要多少能量

说到这里，问题自然就来了：一下子少吃五六百大卡，不会饿吗？饿不就是身体告诉我们，它缺少能量吗？

这里我要告诉你两个真相——

第一个真相是，饿只是身体感受，不代表身体需要。

在长期不健康的生活方式下，身体大概率是不知道自己需要多少能量的。一方面，它会习惯于吃那么多、每次都把胃撑得满满的；另一方面，它还会听命于肠道菌群。肠道菌群想吃东西时，就会给大脑传递信号，“你的身体饿了，快吃东西”。明白了吗？饿，不代表你缺少能量。所以不用担心，按刚才说的能量缺口吃就行了。

第二个真相是，吃的总能量低，不代表就要少吃、节食。

只要选择的食物能量密度低，比如说多吃富含纤维素的水果蔬菜，减肥餐也可以吃得很饱。下一讲，咱们会具体讲怎么搭配减肥餐，做到热量低又扛饿。

步骤一：看标签

好，现在问题来了：我又不是营养专家，怎么知道每天少吃的那些食物热量就是 500 大卡呢？

现在，我就教你解决这个问题的根本方法。成为专家，可能需要一万步；但解决这个问题，你和专家的距离只有三步。

第一步，就是看标签。

国家规定，所有的成品食物，也就是包装食品，必须要有食物标签。这个标签并不复杂，它分为两部分，上半部分是“配料清单”，按比例多少依次排列，最主要的成分在最前面，越往后加的越少。学会看这个，你会发现一些名不符实的食品。比如，什么鸡蛋黄油饼干，成分表里鸡蛋在第十一位，黄油更是根本没有。

但这跟我们今天讲的没有本质关系，我们要关注的，是标签的下半部分，叫“营养成分表”。它里面标着这个食物的热量密度和三大能量物质的比例。表格自第二行往下，依次是能量、蛋白质、脂肪、碳水化合物，以及钠，每一行后面的数字就对应各自的含量。你可以随便拿出一个包装食物看看。

需要注意的是，这个含量并不是一整包食物的总含量，一般来说，是每 100g 食物的含量。这样标注有两个好处：

第一，方便你计算吃的总能量。比如，一包食物 500g，每 100g 含能量 2000 千焦，现在你吃了一半 250g，那你吃的总能量就是 2000 乘以 2.5，

等于 5000 千焦。换算一下，1 千焦大约是 1/4 大卡，所以大概吃了 1250 大卡的热量。

第二，不同的食物之间方便比较。都是 100g，一看就知道哪种食物能量更高，也就知道怎么选了。

对于进口食品，中国海关会要求它贴上中文的标签，直接看就行。如果是代购的呢？也不用担心。全世界几乎所有的国家都有这个食物标签，而且格式完全一样，直接找到包装上那个带数字的表格就行，和中文标签顺序一样。

有标签的直接看标签，没有包装的怎么办呢？比如各种新鲜蔬菜、水果、肉、蛋，它们的热量怎么计算呢？

没关系。不少书和手机 App 都有这个检索功能，可以在里面查到各种食物对应的大卡数。我会在留言区跟大家分享一些我觉得好用的，也欢迎你来分享。

步骤二：饮食拍照

学会看标签和查表格了解一种食物的能量后，接下来第二步，就是把自己一天内吃的全部食物做个记录。这在医学上叫作“营养日记”。不过这个日记不用你写，拍照就好。

从早上第一口吃的，到晚上睡觉前吃过的所有食物，都拍下来。有包装的，把吃的量和食品标签拍一下；没标签的，就放在盘子里，饭前来一张，没吃完，就饭后再来一张。当然，还有零食、酒水、饮料，有能量的，都要拍下来。

这样的任务，在开始减肥前做三次就行。一天选在工作日，一天选在周末，还有一天选在出差、聚会、倒夜班这样的特殊日子。三天正常吃，全部记录下来。

步骤三：制定每日餐单

做完营养日记，就来到了第三步——把每天的照片全部翻出来，从里面减掉 *500-750* 大卡路力的食物。

前面说过，碳水和蛋白质，都是 *1 克 4 大卡* 热量；脂肪最高，是 *1 克 9 大卡* 热量。你可以简单计算一下。

具体操作起来，*可以先减夜宵，再减含糖饮料，然后再减零食，如果加起来还不够设定好的能量缺口，那就要去减正餐。*合计减到 *500-750* 大卡就停下来。

这时候，把这三天的食物照片看清楚、记下来。以后按这么吃就行了。

久而久之，每天的能量缺口稳定，体重也就慢慢降下来了。

当然，根据自己的喜好，这个餐单也是可以调整的。比如，等量的蔬菜换蔬菜、水果换水果、肉类换肉类、主食换主食、包装食品换包装食品，总之，同类等量交换就行。这个咱们下一讲会详细讲到。这样一来，这张餐单就代表了你的饮食习惯，坚持起来会更容易。

减了食物，不知道自己减得对不对，怎么办呢？

检查方法也很容易——按照 *500-750* 大卡的能量缺口，你的体重应该每周会稳定下降 *0.5-1kg*。

如果没有瘦这么多，要么是减的能量不够，要么就是随着体重下降，你身体的消耗越来越小，能量缺口不存在了，也就是进入了减肥的平台期。这时候，重复刚才说的步骤二和步骤三，再调整一次看看。

05 | 饮食选择：如何保证吃对又不饿？

你好，欢迎来到《科学减肥课》。我是冯雪。

上一讲，我们学会了打造能量缺口。但是具体到一日三餐上，我们又会犯难了。

咱们中国人每天的饮食选择太多了，吃米还是吃面？吃火锅还是吃烤肉？甚至同样一条鱼，清蒸还是红烧？差别都太大了。

它们都健康吗？减肥时可以吃吗？减肥餐要怎么搭配，才能既吃得饱，又健康美味呢？这就是这一讲我们要解决的问题。

如果说上一讲我们说的是怎么吃得对，这一讲探讨的就是怎么吃得好。

挑选食物的四个准则

在打造能量缺口的大前提下，对于如何搭配减肥餐，各家减肥机构可以说是八仙过海，各显神通。有直接配送营养餐的，有不吃碳水的，也有“每天晚上一斤绿叶菜”这样的极简食谱.....

但这些大多都是暂时的，而生活却是持久和多彩的。形成不了自己稳定的饮食方式，减下去的肥可能会“谈笑间灰飞烟灭”。所以，只有教会你搭配的方法，你才是真正学会了调整饮食。

其实方法也简单，就四个字——学会挑食。是的，冯老师告诉你要挑食。因为挑食的过程，就是选择和搭配的过程。学会了挑食，就学会了食物的科学搭配。

怎么挑食呢？我给你总结了四个黄金准则。准则之上，都是你的自由，喜欢怎么吃怎么吃。

准则一：食材越少加工越好。

正餐最好不要吃深加工的成品食物。选一些新鲜食材，简单烹饪就好。凉拌、蒸、煮，都不错，配上小米辣、酱油或者芥末，淋上一些油，香油、橄榄油、蚝油或者花椒油，都行。就这么简单。

真要烹饪呢？也记住一点——火锅比炒菜好，炒菜比油煎好，油煎比油炸好。是的，火锅是我推荐的。不过锅底别选牛油，调料别用麻酱，它们都有很多脂肪，不利于减肥。

至于零食和饮料，不管是超市里的薯片、饼干，还是蛋糕房的甜品、奶茶店的奶茶，几乎都是减肥的坑。你可能觉得，我吃点没什么能量的零食，比如水果干、话梅、酸奶总行了吧？不好意思，不行。新鲜的梅子确实没多少能量，但腌制成话梅，就加了 $\frac{1}{3}$ 的糖；一杯 150ml 的风味酸奶里，也有 $\frac{1}{3}$ 是糖；水果晒成干，能量密度也增加好几倍。

当然，成品食物也不是完全不可以吃，但要记得看标签。标签里的成分，除了食材之外，添加越少越好。比如坚果，配料表里只有坚果的就很好，如果坚果后面还有好长一大串什么糖、奶油、盐等，就不能选。

可能很多人会说，少加工的健康，但不好吃啊，天天吃太寡淡了吧？但其实，成品食物口感好，并不是真的好吃，而是我们的味觉被一层层复杂浓郁的口味遮盖，无法感受到纯正的美味了。正如《菜根谭》里提到的“真味是淡，至人如常”。相信我，只要坚持新鲜食材 21 天，你的味觉就会慢慢恢复，不仅能体会新鲜食材的美味，而且反而越是深度加工、添加剂多的食物，越会觉得难以下咽。

准则二：食物越完整越好。

这里指的就是各种蔬菜、水果和谷物。很简单，蔬菜、水果能不削皮就别削皮，能不榨汁就别榨汁；谷物，也就是各种杂粮、小麦、米饭，能粗着就别精细，整个谷物保持得越完整，比如全麦、糙米，就越有利于减肥。

因为这些完整的食物里，含有丰富的纤维素。前面说过，纤维素不能被人体吸收，但可以填饱肚子，减少饥饿感。而且完整的食物也最大可能的保留了营养，特别是减肥期间最容易缺乏的维生素和微量元素。这么吃，既扛饿又健康。

准则三：脂肪要选择天然不饱和的。

地球上的植物、海洋动物，因为不需要储存脂肪来抵御寒冷，所以大自然就把不容易储存的不饱和脂肪酸赐给了它们，而把容易固化、存储的饱和脂肪酸留给了陆地上的动物。所以，只要吃进去的是饱和脂肪酸，消耗不掉，基

本就会在体内存储下来；而不饱和脂肪，就囤不下来。在减肥期间，我们吃进去的脂肪里，不饱和脂肪酸占比越高，减肥效果越好。

去哪里找不饱和脂肪酸呢？当然就是各种植物和海洋动物了。除了椰子油和棕榈油，几乎能榨油的植物都行。什么橄榄油、菜籽油、亚麻籽油、葵花籽油、玉米油，都可以。油温不要太高，别等油冒烟了才把菜下锅。温度一高，不仅不饱和脂肪酸没了，还可能产生致癌物质。

坚果也不错，开心果、核桃、碧根果、松子、腰果、扁桃仁，都行，每天一捧。用自己的手掌丈量，平平的一捧刚好，别吃太多。

鱼肉，首选深海鱼，当然淡水鱼也行，建议每星期至少吃 2 次。

注意，坚决不要吃人造的反式脂肪酸，碰都不能碰。因为反式脂肪酸有三个不能容忍的恶性结果：第一，黏附在血管上，导致心脑血管疾病发生的概率增加 50%；第二，黏附在内脏脂肪上，增加腹部肥胖；第三，无论怎么运动和少吃，依然堆积在体内，很不容易代谢出来。

所以在 2018 年，世界卫生组织就正式提出，要求全球的食品行业在未来 5 年消灭反式脂肪酸的添加。但这些反式脂肪酸，还是经常出现在加工食品，比如蛋糕、面包、饼干、冰淇淋、油炸食物里。

全都不吃了，做不到，那怎么办？还是老办法——看食品标签。食品标签的脂肪那一栏，会标注反式脂肪酸的含量。如果不是零，就别要了。

准则四：蛋白质越纯越好。

蛋白质很抗饿，建议在减肥的时候要补充，每天每公斤体重至少要补充 1 克，如果能补到 1.5 克就更好了。也就是说，如果你是 60 公斤，每天的蛋白质要能达到 90 克就更好。

但是，一般有蛋白质的食物，脂肪也少不了，怎么选呢？我给你一招——能选水里游的就不选天上飞的，能选天上飞的就不选地上跑的，能选地上跑的不选跑也跑不动的。

更简单点，我给你推荐十种减肥时可以选择的肉类——鱼肉、虾肉、鸽子肉、兔肉、鸡胸肉、鸭胸肉、驴肉、牛瘦肉、羊瘦肉、猪后腿肉和大排肉。

当然，也可以选豆制品，也就是植物蛋白。

简单简单总结，第一，越少加工越好；第二，食物越完整越好；第三，脂肪选择天然不饱和的；第四，蛋白质越纯越好。按照上面这四个原则，只要保证一天 *500-750* 大卡的能量缺口，你可以随意搭配，也能慢慢瘦下来。

一日三餐如何搭配

说完了挑选食材的四个准则，接下来谈谈一日三餐的搭配。对于一日三餐，你记住两点就行——

第一，早饭一定要吃。科学发现，不吃早餐就意味着体重增加。

第二，晚饭最迟不要超过 *9* 点。定上闹钟，一到晚上八点就去刷牙。刷牙之后，想吃东西的冲动就会大大降低。

至于其他的，比如说一天是吃三顿、六顿还是九顿；早餐、中餐、晚餐的能量怎么配比；吃饭的速度是快是慢等，都对减肥没影响。只要有能量缺口，自由安排就好。

每一餐的搭配与选择

具体到每一餐，如何在原则之上配比菜、肉和米饭？

我推荐你买个餐盘。网上搜“四格餐盘”到处都是。它有四个格子，你可以按照 **2-1-1** 的原则在餐盘里搭配。

什么叫 **2-1-1** 的原则呢？就是餐盘的一半，放上蔬菜水果，可以堆起来放，大约是半斤各种颜色的蔬菜加 **4** 两水果；剩下一半的空间，**1/2** 留给肉肉，摊开来，一层就好，大约二两瘦肉，可以加一两豆腐；最后 **1/2**，留给全谷物主食，大约三两左右。糙米、全麦面、土豆、山药、南瓜、玉米，都算在这里。

这样算下来，你吃了快 **1** 斤半的食物，会觉得很满足，长期坚持的可能性就大大增加。

这是目前全世界最推荐的饮食比例，不仅对减肥有效，对“三高”、心脑血管疾病、肿瘤也都有预防作用。

有了餐盘模型，你就可以定制自己的专属餐单了。

比如，不想吃那么多主食，想换成瘦肉，没问题，前面说过，碳水和蛋白质释放的能量差不多，可以等量交换。不想吃豆腐和瘦肉，想换成半肥半瘦的肉，可以，打个折就行，**3** 两变成 **2** 两。

如果刚开始实在吃不饱，可以把肉加一点，主食对等的减一点。**2** 周后，身体适应了，再试着把蔬菜加一点，主食减一点。

你看，都很灵活。

06 | 效果评价：哪种饮食方案会一统江湖？

你好，欢迎来到《科学减肥课》。我是冯雪。

前面两讲，我们详细讲了怎么调整饮食，相信你已经知道怎么搭配你的减肥餐了。但除了咱们说的，你一定听说过什么生酮饮食、低脂饮食、地中海饮食这样的饮食方案。

据说，按这些方案吃起来很方便。比如生酮饮食，就是少吃主食，各种吃肉；低脂饮食，就是少吃脂肪，其他随意。没有认知负担，不用在食谱上花精力。这些特殊的饮食方案到底靠不靠谱呢？它们是不是减肥的捷径呢？这一讲，我们就挑选几个最经典的饮食方案，把它们的高下功过给你一一评说。

极低能量饮食

从内心来说，我们当然希望减肥越快越好。最好能一夜暴瘦，第二天就穿上心仪的衣服。但这显然不可能。回到现实，在所有的饮食方案里，减肥起效最快的是什么呢？

在医学界，有一种“极低能量饮食”，要求每天摄入的热量小于 800 大卡。就这一个要求，只要每天摄入的热量小于 800 大卡，就能快速瘦下来，30 天瘦 20 斤不是梦。

不过，虽然短期效果好，但这种饮食的缺点也很明显，就是饿。你想，一天 800 大卡，和节食差不多了。真要这么吃一个月，一般人还真坚持不下来。

有些人可能会说：30 天 20 斤，值得，饿一个月总比饿半年强吧？

但我要明确告诉你，不行。生活里没有特别的幸运，只有对等的付出与结果。极低能量饮食虽然短期内效果惊人，但却经不起时间的检验。两年以后，不仅效果荡然无存，甚至大多数试验还出现了反弹的情况。

所以，目前的减肥医学指南，还是把极低能量饮食放在了不太推荐的位置上。

所以，你也别尝试了。

生酮饮食

30 天瘦 20 斤太难了，我们能不能把时间拉长一些？比如 3 个月，有没有什么饮食方案可以帮我们 3 个月内快速减肥呢？

是有的。

首先要说的，当然是近几年最热门的生酮饮食，也被称为“断糖饮食”。断糖饮食这个名字，其实有点夸张。因为在咱们日常的饮食里，主食、蔬菜、水果，甚至是肉、蛋、奶当中，都有碳水化合物。只要吃这些，就做不到断糖。所以这种饮食方案，在医学上有一个更客观的名字，叫作“极低碳水饮食”。

也就是说，在每天食物提供的能量里，碳水化合物的比例要非常非常低，低到多少呢？低到 10% 以内，蛋白质大约是 20%，其余 70% 多都是脂肪。看看生酮饮食的菜单你就明白了。一日三餐大鱼大肉，搭配椰子油、黄油、坚果、鸡蛋、全脂奶酪、全脂奶油等。10% 以下的碳水，意味着青菜水果几乎都不用吃，主食更是一点都不能碰。

为什么这种饮食叫作“生酮饮食”呢？因为如果摄入的碳水化合物特别少，身体没有糖，就只好动员脂肪供给能量。但是，身体又不能直接利用脂肪，就

需要把脂肪转化一下，先分解成各种酮体，再让这些酮体为我们供能。所以，这种饮食也叫“生酮饮食”。

理论上说，生酮饮食是很理想的。你想，脂肪好比是储备粮库，不到万不得已，身体绝不会动用它。要不怎么减肥这么难呢？而生酮饮食恰恰是直接动用脂肪，就好比直接从储备粮库里取粮食，简单直接。而且，顿顿大鱼大肉，能量释放得慢，所以吃起来也不会觉得饿。

实际效果怎么样呢？生酮饮食的头两周，体重下降特别快。虽然随后会稍有反弹，但坚持 3 个月，你的体重平均也会下降 5-6kg。

听起来不错吧？但是，你别着急去试。因为这时候，你可能已经坚持不下去了。由于酮体的产生，你会口臭；没有蔬菜、水果的纤维素，你会便秘；因为只能利用酮体，连你大脑的反应速度都可能降低。还有，长期不吃碳水，你会对主食充满渴望，就像吸毒的戒断反应一样。这些都是能感受到的。但更为不幸的是，受了这么大的罪，3-6 个月以后，这个成绩就很快被其他饮食方式追平了。超过 3 个月的生酮饮食，还可能引起胆固醇的升高。

总结一下，生酮饮食的短期减肥效果很好，但副作用太多。

低碳水饮食

听到这里，有些尝试过生酮饮食的同学可能会质疑：我听到的生酮饮食可以吃大量的蔬菜、一部分含糖少的水果，还能吃一点主食。这是怎么回事呢？

我可以很负责地告诉你：这已经不是生酮饮食了。在医学上，这叫“低碳水饮食”。在能量缺口的前提下，食谱里碳水的含量比生酮饮食高一些，在 10-25% 之间。

低碳水饮食的效果怎么样呢？

在最初 6 个月，确实比很多其他的营养模式都更有效，大约能减体重的 10%，平均 8kg 以上。而且，由于吃的脂肪比较多，也能降低食欲，减少饥饿感。再加上碳水化合物的比例增高，也没有生酮饮食那么大的副作用了。

快速、有效、相对安全，还不饿，看起来，低碳水饮食似乎要战胜其他饮食模式了。但是，时间给出了答案——一旦把时间拉到一两年，这些神奇的效果都会消失。而且和生酮饮食一样，低碳水饮食也可能会增加人体内胆固醇的水平，提高冠心病的发病几率。

因此，对于名噪一时的低碳水饮食，医学界给出了统一的建议——6 个月内的短期减肥，低碳水饮食确实是一种很好的选择。当然，安全起见，要定期测量血脂水平。而且注意，如果胆固醇已经升高，或者有心脏病的风险，就不要选了。

低脂饮食

生酮饮食和低碳水饮食都是少吃碳水化合物，我们能不能在脂肪上下功夫呢？既然减肥是要减脂肪，我们直接少吃脂肪，不就行了吗？这就是“低脂饮食”，要求将脂肪降到总能量的 30% 以下。当然，能量缺口还是硬道理。这饭吃起来什么感觉呢？就像平常说的吃素，而且吃素还不让吃饱。饭菜少许，荤腥难见。30% 的脂肪，顶多就是一天一个鸡蛋、一杯牛奶和二两瘦肉，不能再有其他荤腥了。

天天这么吃，这么艰难，效果怎么样呢？6个月，平均减重4-5kg，连低碳水饮食都比不上。而如果能坚持一年，恭喜你，平均减重8kg，和低碳水饮食持平了。但是，所有参与者都表示，太难坚持了，特别饿。

总之，低脂饮食有点儿类似于吃素，能坚持一年左右，效果确实不错。不过几乎顿顿没啥肉吃，坚持起来有难度。没那份毅力的话，还是算了吧。

地中海饮食

这也不好，那也不行，有没有一个四平八稳的饮食方案呢？可能短期效果一般，但却不用费力坚持，长期来看能起到不错的效果呢？

也有，就是地中海饮食。地中海饮食很接近我们上一讲说的吃好减肥餐的原则。它最大的特点就是均衡，有点儿金字塔的感觉——

碳水化合物，包括主食、各种蔬菜、水果占据金字塔的底部，每天吃得最多；往上一层是各种豆制品、奶制品，也每天都要吃；再往上一层，量少一些，橄榄油、坚果，也是每天都要吃。再往上则是鱼肉、虾肉、鸡肉、鸭肉，每周最少吃两到三次；最上面是甜品、猪肉、牛羊肉，每周可以有一次。

这种饮食模式营养均衡，碳水化合物占到总能量的50-60%，脂肪是20-30%，蛋白质是20%左右。虽然没有低碳水饮食、低脂饮食或者极低能量饮食那样明显的短期效果，但长远来看，却是一种最容易坚持、也最不容易反弹的方式。

事实上，这样带来的不仅仅是减肥，更是健康。在涉及40多万人的8个研究中我们发现，如果碳水化合物在总能量中的比例低于40%或者高于70%，对于普通人群来说，死亡风险相对增加20%以上；而50-55%左右的中碳

水比例，死亡风险是最低的。全世界最长寿的地区，碳水化合物的比例也都会 **在 50%左右**。

发现了吗？能量缺口是所有饮食方案能减肥的起点，而能坚持，则是减肥成功的终点。有时候，慢，反而成就另一种快。

适合自己的才是最好的

听完前面的内容，估计你也发现：

如果把减肥比作一个武林，各种饮食方案就是江湖门派。它们各有优势，各领风骚，但却没有任何一个能全面超越其他门派，一统江湖。

一切都要回到自己，从我们的习惯出发，选择最适合自己的——

如果想快速减肥，但又喜欢吃主食，可以选择几个月的低脂饮食，再调回地中海饮食；如果想快速减肥但又爱吃肉，就坚持一段低碳水饮食，甚至是生酮饮食；如果不追求速度，就选择四平八稳的地中海饮食……

总之，减肥就是过日子，成功源于年复一年的点点滴滴，而不是为了减肥把自己逼成一个自己都不认识的人。

07 | 燃脂运动：什么项目减肥效率最高？

你好，欢迎回到《科学减肥课》。我是冯雪。

前面三讲，我们已经把减肥中最重要的调整——饮食给讲完了。这一讲，我们来谈生活方式调整的第二个方面——运动。

提到减肥，运动无疑是一个让人纠结的话题。都知道运动对身体好，但运动到底减不减肥呢？哪种运动的减肥效果最好呢？好像又说不清楚。

这一讲，我们就一次性搞清楚运动和减肥的关系。

为什么努力运动没有效果？

为了说清楚这个问题，我先给你讲一下我闺蜜小满的故事。

夏天来了，小满立志要减肥。她专门请了健身教练，每节课各种撸铁，强度很大。一周下来，体重下降了 **3kg**。小满到健身房跑的更勤了，差不多每天一次，各种练。结果一个月过去了，她的体重居然只下降了 **1kg**。小满带着自暴自弃的眼神问我，为什么努力却没有效果？难道自己天生就是胖子吗？

听完她诉苦，我问了一个问题：你控制饮食了吗？小满傲娇地说：那倒没有。

每天运动量这么大，多吃点也没啥吧？

到这里，我就明白了。为什么小满会减肥失败呢？因为她犯了两个错误：第一，在运动之外，没有管理好生活方式的其他方面，最主要的就是饮食；第二，选择的运动不对。

运动真的能减肥吗？

咱们先说第一个错误——只运动，不控制饮食。

过去我们总认为，减肥就要“迈开腿”，运动就能减肥。但是，医学的减肥研究却发现——如果没有结合饮食调整，运动对减肥的影响差异非常大，从有一点点作用，到完全没用。

是不是没想到？为什么辛苦运动却没效果呢？

主要有两点原因：第一，大多数人都高估了运动的消耗。虽然运动很累，但它消耗的能量是很少的。打篮球半小时，大约消耗 **220** 大卡，还不到一杯奶茶的热量；骑车半小时，大约只消耗 **145** 大卡，也就是一瓶雪碧。第二呢？运动之后，很多人会奖励自己大吃一顿。一不小心，摄入的能量就超标了，当然减不了肥。

总之，单纯的运动对体重的影响有限。不改变其他生活方式，只想通过运动来减肥，基本不可能。现在你知道，努力撸铁的小满为什么减肥失败了吧？

单纯运动对体重的影响有限，是不是就说明运动对减肥没用，我们的汗水白流了呢？也不是。几乎所有的研究都发现——只要结合全面的生活方式管理，运动的减肥效果马上天壤之别。

在综合生活方式的干预下，坚持每周运动 **200** 分钟以上的人，**6** 个月平均能减重 **13.1kg**；坚持每周运动 **150** 到 **200** 分钟的，平均减重 **8.5kg**；而不到 **150** 分钟的，**6** 个月下来只减了 **3.5kg**。你看，运动得越多，减得越多。为什么会产生这种截然不同的效果呢？

用一句话简单解释就是——运动是形成新生活方式的原动力。运动时，大脑会分泌一种叫作“多巴胺”的奖励物质，让人产生欣快感。久而久之，运动就会像上瘾一样，成为我们的习惯。同时，每次完成运动后，我们对于自己能够改变行为、改变习惯的自信心，也会不断增强。这又会进一步促使我们改变原有的生活习惯，并把改变内化成新的生活方式。

所以，**运动能减肥吗？答案是一定的，但必须搭配生活方式管理。**打个比方，虽然饮食才是减肥的灵魂，但运动却是灵魂的伴侣。没有伴侣，灵魂走完这漫漫减肥路的孤独可想而知。

什么样的运动最燃脂？

接下来，我们再说小满的第二个错误——选错了运动。一种运动要想高效燃烧脂肪，必须同时满足三点要求——

第一，有氧。

燃烧脂肪是一个需要氧气参与的过程。而且氧气参与的比例越高，脂肪燃烧越充分。所以减肥，就要选择氧气参与度比较高的运动，也就是所谓的“有氧运动”。

比如说，快走、慢跑、游泳、骑车、爬山，有氧部分就多一些，对减肥就很有效；而撸铁、深蹲、臀桥等力量训练，以及大部分的球类运动，有氧部分比较少，减肥效果就一般。

第二点，运动强度要合适。

随着运动强度的增加，人体代谢脂肪的效率也会改变。先是跟着提高，但当运动强度增加到某个点之后，无氧代谢的部分会越来越多，脂肪消耗的效率也就大打折扣。换句话说，事倍功半了。这肯定不行，我们要找到燃脂效率最高的那个点。

想要精确知道自己的这个拐点在哪儿，你需要去医院做一个心肺运动实验。

要是不用特别精确，那好办——

如果你比较健康，而且年龄小于 55 岁，我可以给你一个公式——

$$\text{有氧运动最佳心率} = (220 - \text{年龄} - \text{静息心率}) \times |0.6 - 0.75| + \text{静息心率}$$

算出来就是你燃烧脂肪的最佳心率。只要运动时自己的心率保持在这个区间，也就是我们说的中等强度运动，燃脂的效率就是最高的。当然，要计算心率，就需要一个能检测心率的手环、心率带之类的装备。

如果你超过 55 岁，或者有高血压、高血糖、冠心病这些疾病，还是别自己折腾了，直接来找我们吧。

除了有氧、强度合适，燃烧脂肪的第三个条件就是，要运动一定时长。

即便是燃脂效率最高的中等强度有氧运动，在前 30 分钟，消耗的 60%也是肌肉里储存的糖。也就是说，想要燃烧脂肪，中等强度的有氧训练至少需要 30 分钟。

不过，减肥界确实有一种可以节省时间的运动，就是著名的 HIIT，也叫“高强度间歇性训练”。健身的同学应该都知道，它是一种高强度运动和低强度运动，甚至是休息，结合在一起的运动形式。比如，先快速跑 1 分钟，然后原地踏步休息三到四分钟，再快跑 1 分钟，再休息……这样循环往复。

HIIT 的燃脂效率确实很高。很多研究都显示，25 分钟的 HIIT 燃烧的脂肪，中等强度的运动需要 41 分钟。

但是，HIIT 的强度很高，跑起来很累。它能不能每天都做，是不是适合每个人，你自己能不能坚持，以及高强度运动可能带来损伤等，目前都还是有争议的。目前科学减肥的权威指南推荐的最稳妥的方法，也不是 HIIT，而是每周 150 分钟以上中等强度的有氧运动。

所以，别对运动恐惧。如果你能接受高强度运动，可以选择 HIIT，注意安全就好；如果嫌累，就慢一点，每周 150 分钟以上中等强度的有氧运动，也完全 OK；如果还嫌累，还是坚持不了，也没关系。我再给你支个大招——

美国国家体重控制登记中心的数据显示，在所有运动里，快走居然是减肥成功率最高的，比中等强度的慢跑、游泳、HIIT都高。

是不是很意外？其实也不难理解。尽管这些运动的燃脂效率更高，但它们都有门槛，日复一日的坚持一个月，甚至一辈子，难度还蛮大的。但是尽可能快的让自己每天走上30分钟，总没啥难度吧？很容易变成我们生活方式的一部分，减肥的效果自然最好。

减脂，更要塑形

刚才讲的都是减重和燃脂，但运动最大的作用还不是这些，而是塑形。

前面说过，想要拥有完美的体型，就要重塑腰臀比。说得通俗一点，就是减小腰围，增大臀围。而要改变这两个身体数据，光靠调整饮食是很难的，更多的得仰仗运动。

先说减小腰围。腰围的大小，是由腹部的内脏脂肪和皮下脂肪的多少决定的。刚才我们说的有氧运动，比如说慢跑、游泳，已经可以很好的减少内脏脂肪。但这还不够，还有皮下脂肪呢。为了减少腰部的皮下脂肪，还要结合一定的力量训练，做一些锻炼腰腹部肌肉的动作。像卷腹、臀桥、杠铃，瘦腰效果都不错。

想要改善腰臀比，光瘦腰还不够，还得增大臀围。这就需要锻炼臀大肌、臀中肌这些臀部肌肉，像深蹲、平板支撑、俯卧撑这样的复合性动作就很好。这一大一小，腰臀比就降低了，腰部曲线就出来了，不仅健康，也更加好看。而且这些锻炼臀部的动作，会让你的臀部更加上翘。臀部一翘，腿部的视觉效果会拉长5-10cm。想拥有大长腿的同学，可以试试这招。

08 | 心理能量：怎样才能避免中途放弃？

你好，欢迎回到《科学减肥课》。我是冯雪。

前面四讲，咱们分别说了如何调整饮食，以及怎么科学运动。这一讲，我们来说说生活方式调整的第三个基本面——心理因素的管理。

这样，生活方式管理的三个基本面——饮食、运动和心理，就完整交付给了你，你就可以全面调整自己的生活方式了。

减肥最难的是什么？

开始之前，我想问你一个问题：减肥过程中，最困难的是什么呢？

是缺少方法，不知道该怎么做吗？肯定不是。目前学界所有的关于减肥的共识，咱们十几讲课程全交给你了。是因为要少吃，难以忍受饥饿吗？也不是。前面说了，多吃点儿富含纤维素的水果蔬菜就不容易饿了。是每天要准备减肥餐，太麻烦吗？也不是。网上傻瓜食谱到处都是，照着吃一点儿也不麻烦。减肥最难的是什么呢？在我看来，是心理因素的管理。它看不见摸不着，最难以把握，也最容易被忽视。但是稍不留神，就会让减肥功亏一篑。

还是说我闺蜜小满吧——

夏天来了，小满立志要减肥。她制定了科学的饮食和运动计划，不仅信心满满，执行起来也是一丝不苟。一个月下来，瘦了 3kg。但最近，小满接手了一个重要的项目，为了赶进度，经常熬夜加班，几乎每天只睡四五个小时。但是，由于其他部门不配合，项目进度还是落后了。

小满非常焦虑，压力特别大。终于，在周五的晚上她坚持不住了，疯狂大吃一顿。结果第二天一上秤，体重涨了 2 公斤。小满崩溃了，和我一通哭诉，“我喝水都会胖”“我根本不可能减肥成功”。

发现了吗？**心理因素，就是我们的能量场**。心理因素管理得好，我们的内心就非常充盈、充满能量，“管住嘴，迈开腿”那都不是事；要是心理因素管理不好，马上就没了坚持下去的能量。

小满就是没处理好两个心理因素，一个是项目推不动，压力非常大；第二个是经常熬夜，睡眠全乱。最终她绷不住了，一顿胡吃海塞之后，“一夜回到解放前”。

没错，压力和睡眠就是减肥路上心理因素的两个主战场。只有处理好这两个影响因素，才能为减肥扫清障碍。

如何科学管理压力？

花开两朵，各表一枝。咱们先说如何管理压力。可能你会好奇，为什么压力会影响减肥呢？

原来，人体内有一种叫作“皮质醇”的激素，这个名字你应该也听说过。研究发现，在响应压力的时候，人体内皮质醇的含量会逐渐提高。

首先，它会影响人体对脂肪的分解，脂肪难以分解，可不就减不了肥吗？其次，皮质醇会影响人体的水平衡，让人变得水肿。但是普通人不知道是水肿啊，一上秤，体重又重了，脸似乎也大了一圈，马上就觉得自己的努力没用，就想放弃。

除了皮质醇之外，也有研究发现，压力还会阻断瘦素对大脑释放信号。“瘦素”，顾名思义，就是增加代谢、让你变瘦的激素。阻断了瘦素，自然就降低了代谢，也影响减肥。

当然，身体上的改变倒是其次的，压力最可怕的是，它会改变我们的认知模式。

面对体重秤上纹丝不动，甚至蹭蹭反弹的数字，我们常常会陷入“我没有减肥的希望”“我就是喝水也会胖的人”这样消极的暗示。这种自我暗示，除了削弱我们的自信心之外，还会引起我们对体重的担忧、对减不了肥的后果的担忧，一步步把我们拖进负向情绪的黑洞。

结果，要么是觉得减肥无望而过早放弃，要么是觉得付出没用而放弃努力，要么是放弃挣扎、报复性的暴饮暴食……总之，都导向一个结果，那就是放弃。但现代生活节奏那么快，压力不可避免，怎么办呢？怎么去破这个局呢？给你三个建议——

首先，也是最重要的——转变思维。

刚才说了，压力最可怕就是，把人的注意力从当前改为不确定的未来，担心自己不能减肥成功、担心自己减肥的成果不能保住。结果在无用的焦虑中，白白消耗心力。

怎么做呢？我的心得是，**为自己制定一个短期的小目标。不用太难，时间周期也不要太长，完成了就给自己一个奖励。**比如，三天不喝奶茶，就奖励自己一块黑巧克力；今天运动 **30** 分钟，就给自己添一件运动装备……慢慢提升难度。在努力完成小目标的时候，你的关注点就又回到了当下，你就不那么焦虑了。

第二个建议，是自我监测。

每天记录自己的体重，给饮食拍照，并且备注上自己的想法。你可能会觉得，每天称个体重、拍个照，就能把体重变轻了？还真是这样。因为称体重是个非常好的心理暗示，每一次上秤都会在潜意识里引发你对体重的思考，会不自觉地矫正自己的行为。

而饮食拍照、备注想法呢？主要有两个好处：

一是帮你分辨哪些情况可能导致自己做出不好的饮食选择，比如无聊的时候容易吃零食、难过的时候容易吃饭吃过量。明白了这些，以后就能有针对性的分散和缓解这种情况了。

第二个好处，则是帮你发现食物的隐患。比如，下午没忍住多吃了个冰淇淋，这本身不好。但晚上回去翻翻这些照片，看到自己吃了不健康的東西，下次就会很小心。

第三个建议，就是主动舒缓宣泄。

主动舒缓宣泄，就是你对压力打出的太极推手，四两拨千斤。你可以尝试瑜伽、冥想、正念等一些有呼吸导引的舒缓运动，或者每天打上 **10-15** 分钟配合呼吸的太极，不仅帮你缓解压力，还能直接减肥。

当然，学会宣泄也很有必要。可以和亲人朋友八卦、抱怨一下，也可以加入到减肥运动的社群里，心情不好时叨叨几句。不管是当面沟通还是线上交流，对缓解压力都有帮助。

如何睡才能躺着瘦？

说完了压力，再说心理因素管理的另一个战场——睡眠。

一百年前，我们祖先每天的平均睡眠是 9 小时；而现在，我们每天只睡 6.8 小时。这还只是个平均数，有超过 3 成的成年人每晚还睡不到 6 小时。

而来自全球各地的二十多项流行病学研究表明——睡眠不足与 BMI 的增加有关。与每晚睡 7-8 小时的人相比，睡 5 小时或更少的人，肥胖的几率更高，男性增加 3.7 倍，女性增加 2.3 倍。

怎么才能睡个好觉，甚至是“躺着瘦”呢？其实，睡个好觉并不难，只需要做到三点。

第一，睡眠要在 6-8 小时之间。

高质量的睡眠本身就能消耗能量。一段 6-8 小时的睡眠，可以消耗 400-500 大卡的能量，相当于跑了 10 公里。

请注意，是睡 6-8 小时。如果睡眠不足 6 小时，身体就会分泌刺激食欲的激素，让你口不停，一熬夜就加餐。但是超过 8 小时也不行，不仅睡眠消耗的能量不会再增加了，反而还会导致白天消耗的能量减少。所以最好控制在 6-8 小时，不要多也不要少。

第二，要有深度睡眠。

深度睡眠时，会有两件神奇的事情发生：第一，瘦素的分泌增加，刚才说了，瘦素是减肥的好朋友，会让代谢增加；第二，饥饿感减少，人自然就吃得少了。你看，都对减肥有利。

怎么保证深度睡眠呢？平时上班，不要压力那么大；白天争取出点汗，别老是坐着不动。总之，身体累一点，大脑松一点。而且要注意，睡前 4 个小时千万别吃东西，水果也不行。

第三点，是睡眠要规律。

也就是说，睡眠时间要相对固定，不能今天 10 点睡、明天 2 点睡、后天通宵白天睡。否则人体夜间的激素分泌就会紊乱，包括指挥人体代谢的、分解脂肪的、合成蛋白质的，全都会乱套。身体感受到压力和潜在的危险，会主动储存更多的能量，以备不时之需。

所以，熬夜不可怕，如果不得不熬夜，就尽量把它熬规律。比如今晚 12 点睡、明天 8 点起，那么明天也尽量保证这个固定时间，周末也不例外。

09 | 同伴行动：“近瘦者瘦”是真的吗？

你好，欢迎来到《科学减肥课》。我是冯雪。

前面的课程里，我们详细讲了怎么建立健康的生活方式，从调整饮食、高效运动，到管理压力与睡眠。俗话说“外修于行，内修于心”，我们已经做到了内外兼修。

但我必须得提醒你，减肥这件事，光有自己的努力还不行。你肯定有过这样的经历——

昨天才立下 *flag* 去晨跑，今早闹钟就让老妈给关了；周围经常有朋友劝自己，“人生苦短，得及时行乐，好不容易聚一次，还不能吃点好的”；同事们喊着拼单奶茶，其他人都兴高采烈的，自己却说“我减肥呢，不要了”，时间久了，大家觉得跟你不是一路人，活动就不带你了……

人都是社会性动物，我们不可能把自己关起来，半年不见人，半年不社交，一下子变得苗条喜人，让所有人眼前一亮。减肥这件事，天然就和身边的人、

环境关系密切。除了自我层面的修为，我们还需要对周边的环境进行一场大改造。

谁会影响我们减肥？

有一份始于 1971 年的研究，调查了五千多个人的数据，能帮我们绘制出社会关系和肥胖程度之间的联系。

其中一个明显的结论是，肥胖的人和不胖的人，存在显而易见的聚类现象。

也就是俗话说的“物以类聚，人以群分”。生活里，我们确实会发现，胖人更倾向与胖人做朋友，体重正常的人更倾向与体重正常的人做朋友。

而且，能对我们体重产生影响的，可不仅仅是身边人。给你看一组神奇的数字吧——

如果你的朋友变胖了，你体重增加的概率是 45%； 如果你朋友

的朋友变胖了，你变胖的概率是 20%； 如果你朋友的朋友的朋

友变胖了，你变胖的概率还有 10%。

这就是著名的“三度影响力”。换句话说，你朋友的朋友的朋友，也会对你的体重产生影响。

当然，从 45%，到 20%，再到 10%，我们也能看到，这种影响力会随着圈层的拓展而递减。也就是说，关系越亲密，影响力越大。现在你可以盘算一下，和自己最亲密的人都有谁。

如果这个影响利用不好，它就是阻碍，是我们减肥路上的绊脚石；但如果你利用得好，甚至“转危为机”，它就是减肥的翅膀，能带我们更快抵达目的地。

构建你的减肥社交圈

当然，我可没让你把身边的胖子全部排除在交友清单之外。刚才说了，人是一种社会性动物，脱离了社会属性谈减肥，完全没有意义。我们既没有必要和周围人正面对抗，也很难去说服他们。

真正高明的做法是，找到环境中有利的因素，把它们组合在一起，建立起对减肥有利的社交小圈子。

最简单的方法就是，在对自己影响最大的一度圈层树立减肥标杆。选择的标准很简单，要么是和你一样有迫切减肥需求的，要么是生活健康、体重保持得相当好的。只要满足这两个条件中的一个，就都行。

首先要选择的，当然是离我们最近、最亲密的家人。

家庭对人的影响是最大的，尤其是在生活方式的养成上。比如前面说的饮食控制，这件事的成功，不仅取决于你在餐盘里如何选择食物，更取决于你家买菜做饭的人，是怎样在菜市场挑拣食材、讨价还价，如何在厨房里烹饪，甚至怎样在饭桌上唠叨你。

所以，这个标杆的选择非常重要。最合适，就是你的另一半；当然，生活在一起的父母也可以。如果他们不胖，恭喜你，顺利找到自己的第一个标杆；如果他们也胖，让他们也听听这一讲，和你一起减肥。证据显示，有家庭成员参与的减肥，可以多减 3 公斤。

其次要选择的，是我们关系亲密的朋友。

这个朋友，可以是你的同屋、大学的好基友，也可以是你最好的同事、一起逛街的闺蜜、约饭的饭搭子。从这些人中找到两个以上，当自己的标杆。

你们可以一起约饭，但一定都不介意把饭吃成减肥餐，还会在席间交流减肥心得；可以一起去健身房，有个人督促，总好过自己犹豫不决；可以相约早

上上班在哪里碰面，然后一起快走到公司；也可以约定好，在同事拼单奶茶时一起拒绝。

最后，可以继续拓展，主动寻找正在减肥的圈子。

上面两层关系，基本已经填满了你生活里重要的点，但还存在一种不确定性。

举个例子吧——

小满终于受不了自己的体重，决定在公司附近的健身房办个会员，定期运动。他在公司里的饭搭子小阳和小章，听说以后也很积极。于是，三个人一起办了会员，又请了教练，约好一周两次，不见不散。

但还没 1 个月，小阳说最近花粉过敏闹得厉害，暂停几次后，就再也没去过；又过了两个星期，小章手头有了新项目，开始断断续续，然后也停了。于是，小满独自去了两次后，也就没去过了。这样的情况，相信你也经常遇到。

在自然界，有个特别有名的现象叫“蜂群思维”。科学家们发现，单个的蜜蜂力量很小，什么都不是，但是数以百万的蜜蜂聚在一起，就会产生巨大的群体智慧。在这个群体里，蜜蜂们的思维和行动居然高度一致——紧跟前面的同伴，与周围同伴的步伐保持一致，也与后面的同伴保持距离。

参考这个模式，我们也可以主动寻找减肥的社交圈，让圈子里的其他人约束自己的行为。

找到减肥的社交圈子，十年前还不是很容易。那时候，我们只能依靠朋友、家人这些减肥小团体，或者是减肥俱乐部、训练营这种传统的线下模式。而今天，微信、微博、QQ 这些社交软件的兴起，让我们寻找志同道合的减肥社群，比以往任何时候都更加容易。而我们在其中获得的，不仅仅是更加专

业的减肥建议，也不仅仅是行为上的互相敦促，更有来自精神方面的支持和肯定。

如果你的一度圈层，也就是家人和朋友的减肥陪伴不够充分、不够坚定，你就可以考虑选择网络社群。它可以是专业减肥的 *App*，也可以是你微信上三五好友的减肥群，总之，把它们纳入你的减肥社交圈里。

至此，我们就打造了完美的减肥社交圈。在减肥的路上，这个圈子会在你的家庭、工作、娱乐，甚至精神分享等各个层面，发挥有利的影响力。

让社交圈为自己的减肥助力

如何才能利用好这个圈子，让它为自己的减肥助力呢？其实，你只需要做好两件事——

一是浸染，足够充分的浸染。

凡是和减肥有关的事情，比如说吃、动、睡、压力宣泄等，就尽可能多的和你的圈层标杆泡在一起。放下原有的生活观念，去感受，去接纳。在这个过程中，你几乎不用做任何事情，所有的改变都是下意识的。

比如，你和大学闺蜜每年只能见上一面，见面后发现她瘦了。虽然见这一面不会直接改变你的体重，但是在潜意识里，你会重新设定自己的身材标准。回家后，你心里可能还想着“她看上去很好啊”，接下来你可能会吃得更少、锻炼更多。

社会评论家埃里克·霍弗曾说过：“如果人们可以自由选择自己喜欢做的事情，他们通常会相互模仿。”模仿是人类的天性，这种习惯存在于我们的基因中，

它既源于生物学上的同理心和道德，也源于人类的社会生物特征，也就是我们说的“行为规范”。

第二就是，主动输出。

输出什么呢？输出个人的分享。分享你减肥的心得、减肥的进展、减肥的失败，甚至昨天达标的运动、吃的饮食、搞不清楚的问题……凡是和减肥相关的，都可以在圈子里和人分享。

这样做，一方面会让自己也成为一种标杆，获得圈子的赞同，从而更加坚定的改变身材；另一方面，主动沟通，也会让这个圈子在你周围联结得更加紧密。

做到了浸染其中、主动分享，我们就用四两拨千斤的太极，把阻力变成了减肥的动力。这招练得好，大约就接近了《楞严经》里说的“如能转物，则同如来”。

世间众生，一般都是随环境而改变，为物所转；但如果有一天，我们能运用环境的力量，为我所转，大体就接近从心所欲了。

10 | 药物：有没有有效的减肥药？

你好，欢迎来到《科学减肥课》。我是冯雪。

前面的课程，我们详细讲了生活方式调整的方方面面。从这一讲开始，我们进入医学干预模块，看看有没有什么能帮我们减肥的医学手段。这一讲，咱们先说减肥药物。

生活里，很多人总觉得生活方式调整见效太慢，于是一着急，就想着能不能走个捷径。听说减肥药不用运动，不用忌口，只要吃起来，体重就会刷刷地掉，于是就想尝试。

问题来了，减肥药物到底能不能减肥呢？它们是不是减肥的捷径呢？这一讲，我们就来讨论一下这个问题。

提到药物减肥，你会想到什么呢？我想无外乎下面三类：

第一类，就是号称能减肥的各种保健品，什么排毒减肥茶之类的；

第二类，是专门针对减肥这个需求开发的药物；

第三类，是一些不是专门为减肥开发的，但是却具有一定减肥效果的药物，比如这两年很火的二甲双胍。

下面咱们分别展开说说。

第一类：号称能减肥的保健品

首先要说的，就是号称能减肥的各种保健品，什么排毒减肥茶、瘦身茶等等。它们要么是虚假宣传，没有任何效果；要么是偷加入了缓泻药，让你拉肚子，顶多是短期管用，但是会破坏你的健康；要么是打着“纤体”的名号，添加一些纤维素、益生菌等保健成分，但这些东西其实对减肥是可有可无的。

总之，对于这些产品，记住一句话就好——从帮你健康有效减肥的角度来说，它们都是假的。

第二类：专门上市的减肥药物

既然保健品不行，专门的减肥药效果如何呢？

在回答这个问题之前，我先带你看一下减肥药物市场的现状吧。按理说，减肥是很多人的刚需，也缺少可控的解决方案，减肥药的市场应该如火如荼，公司赚得盆满钵满。但实际情况呢？

目前全球的减肥药物，不过 5、6 种。其中最强效的，也是最被寄予厚望的 *Qsymia*，上市后的表现令人大跌眼镜，年销售额还不到 1 亿美元。相比较任何一个心脑血管方面的单一药物，这个销售额都要小得多。虽然促销、减价活动不断，处方量与发货量还是逐年走低。

其他几种减肥药，情况也都差不多。

这其中的原因当然很复杂，但首先得说，减肥药臭名昭著的历史，天然就让人很难相信它。

从一百多年前的 1890 年开始，医学家就尝试用绵羊的甲状腺素作为减肥药。结果导致心律失常和死亡增加，药物流产了。

到了 1950 年，开始流行把抗抑郁药安非他明和利尿剂一起合用，作为减肥药。但结果会导致非常严重的心梗和猝死，这个药也泡汤了。

1996 年，FDA（美国药监局）批准了右芬氟拉明作为减肥药。但不幸的是，由于会导致严重的心血管疾病，FDA 不得不宣布药物退市。

1997 年，美国和加拿大同时批准了西布曲明作为减肥药。但不久，医生就发现这个药会引起中风、心律失常，以及不可控的高血压，只能召回所有销售出去的药物。

至此，FDA 这脸算是丢到家了。面对如此大的副作用，它只好把减肥药的上市门槛提到了比其他药物更加严苛的程度。FDA 调整门槛后的今天，减肥药怎么样了呢？

目前的减肥药，大致可以分为两类——

一类，是增加能量消耗的。

比如刚才说到的 *Qsymia*，就是模仿人体交感神经兴奋，提高人体的代谢。

吃了这种药的人，1年内，75%的可以减重 8.8kg，54%的可以减重 10%。

你可别嫌少，这是迄今为止最强效的减肥药了。而且就连这个效果，也是伴随着消化不良、便秘、口干、失眠等一系列副作用的。

另一类减肥药呢？是直接或者间接的减少能量吸收。

比如像奥利司他，通过和胃肠道的脂肪酶结合，达到阻止脂肪吸收的效果。

在所有减肥药里，它的减肥逻辑最简单，几乎没有潜在的安全问题，所以是咱们中国药监局唯一批准上市的减肥药。也就是说，在中国，你能买到的减肥药，只有奥利司他。

不过，这种减少脂肪吸收，也并不是很多人想象的“酒肉穿肠过”。事实上，奥利司他只能减少 30%的脂肪吸收。也就是说，如果你吃得太多，留在体内的能量还是过多，人还是会胖。所以，这个药一定要合并饮食调整才能起作用。

同时，由于吃进去的脂肪不能被完全吸收，要排出体外，所以脂肪性腹泻不可避免，经常动不动就是一内裤，非常尴尬。而且因为脂肪不能被完全吸收，一些脂溶性维生素，比如维生素 A、D、E、K 就极有可能缺乏，所以吃这个药的时候必须一并补充。

麻烦不少，奥利司他的减肥效果怎么样呢？数据显示：服用奥利司他，1年内，44%的人能减重 5%，平均也就是 2.6kg，远没有广告中那么神奇。

其实不只是奥利司他，**目前最强效的减肥药效果也远远比不上生活方式管理。**

而且，减肥药的副作用，比如恶心、腹泻、头晕、口干、心慌、心律失常等，发生率都接近 **2%**。你别觉得小，在我们医生看来，这个比例还是不低的。

说到这里，我们就发现：在冷冰冰的市场背后，是减肥药的效果并不理想，而且副作用很大这个残酷的现实。

使用减肥药的注意事项

由于减肥药物在历史上劣迹斑斑，也由于效果有限，还存在不少副作用，所以我们不建议所有人都吃，而是规定了明确的适用人群。记住，**减肥药一定是权衡利弊后的无奈选择。**

哪些人可以用减肥药呢？

如果你的体重指数，也就是 **BMI** 大于等于 **27**，并且至少合并了一种肥胖并发的疾病，比如 **2** 型糖尿病、高血压、高血脂等；或者虽然没有合并什么疾病，但 **BMI** 大于等于 **30**，那在尝试生活方式治疗无效后，可以考虑药物治疗。

因为这时候，肥胖以及并发症对身体的伤害，已经远远大于减肥药的副作用了。

但即便是吃减肥药，也一定要记住——

第一，所有的药物减肥，包括奥利司他，都是长期治疗方案。

说白了，就是得长期服用。如果你想靠药物快速降到理想体重，再通过自律维持，我劝你趁早放弃。所有实验都表明，这种短期方案不行，几乎都会反弹。

第二，在服用减肥药的同时，必须执行饮食和运动相结合的生活方式改变。

即便减肥成功后，也要一直坚持。

第三类：具有减肥副作用的药物

保健品也不行，减肥药也不是捷径，我们还有没有其他方法呢？

也有。这几年，一个叫二甲双胍的“小神药”进入了很多人的视线。

为什么说它是小神药呢？因为二甲双胍最初只是一个治疗糖尿病的一线药物，但近 5 年的很多研究都发现，在治疗糖尿病之外，它还能减肥，而且似乎还能预防肿瘤、抗衰老。于是，它突然就成了热捧的对象，很多人开始用它减肥。

但作为一名医生，我必须劝你冷静。

二甲双胍对减肥的作用，源于一个降糖效果的研究。当时，研究者把二甲双胍和另外一种降糖药物分别用于两组糖尿病病人，结果发现，二甲双胍这组病人的体重平均减少了 3.8kg。

从此，二甲双胍的减肥研究陆续展开。但遗憾的是，大部分实验都没能复现出这么明显的效果。尤其是把二甲双胍用于非糖尿病病人的时候，它的减肥效果要更差一些。目前，我们能观察到的二甲双胍最好的减肥效果，是一个叫作糖尿病预防的研究——2 年时间，二甲双胍组平均减肥 2.1kg，平均 1 年也就是 1kg。你看，有效果，但效果并不明显。

至于二甲双胍的其他神奇作用，比如抗衰老、预防脂肪肝、关节炎、睡眠呼吸暂停，目前都没有得到更多数据支持，还只是在研究阶段。

小结一下：二甲双胍的确有减肥效果。对于合并了高血糖或者糖尿病的胖子来说，二甲双胍是绝对的首选。因为它不仅可以预防高血糖发展成糖尿病，降低糖尿病病人的血糖水平，同时也有一定的减肥效果，确实是个不错的选择。

但对于一个正常人，2 年，瘦 2.1kg，与其一日三餐抱着二甲双胍，我觉得，不如好好睡个觉、晚饭少吃两口来得划算。

11 | 手术：减肥手术真的靠谱吗？

你好，欢迎来到《科学减肥课》。我是冯雪。

上一讲说到，减肥药物效果有限，副作用还不小，不建议轻易尝试。除了吃药，医学上还有没有其他方法能帮我们减肥呢？

当然有。

记得有一天，我们康复中心前台接待的小护士急着找我，小脸急得通红。一问才知道，前台来了一位曹女士，38 岁，还没聊几句，就嚷着要做减肥手术，而且非做不行。小护士一下子就懵了，又不知道怎么回复她，所以只好来找我。

我过去一看，就知道小护士懵在哪儿了。这位曹女士虽然有点儿胖，但穿戴打扮都让人很舒服，很有大学教授的气质，怎么看都不到要靠手术来减肥的份儿上。我仔细询问了她的 BMI 和减肥过程，特别是知道了她患有糖尿病之后，马上就确认，她确实适合减肥手术。

听到这里，你脑海里一定有一连串的问号：真的有减肥手术吗？为了减个肥真的要动刀子吗？这些问题容我慢慢道来。

简单但神奇的减肥手术

提到减肥手术，可能很多人第一反应会想到抽脂术，或者叫吸脂术。想想水箱模型，既然胖是水箱里水太多了，那直接把水抽走一些，不就减肥了吗？这就是抽脂术的逻辑。

虽然听起来很美，但我得告诉你：

抽脂术几乎完全是为了局部塑型，是为了美丽而发明的，它既不能减肥，也不能让人收获健康。所以在医学上，抽脂术属于整形外科，也就是医疗美容的范畴。

为什么它不能减肥呢？

首先，抽脂术抽掉的只是皮下脂肪，并不能减少内脏上的脂肪。前面说过，皮下脂肪还是很有用的，真正危害健康的是内脏上的脂肪。只有减掉内脏上的脂肪，才算真正成功减肥。这一点，抽脂术做不到。

其次，如果不改变生活方式，抽掉的脂肪大概只需要三个月，就会重新长回来。而且，它们不会长到当初抽脂的大腿、臀部、腰背这些部位，而是更可能长到内脏上，让人变成细细的四肢、大大的肚子。前面说过，这种腹型肥胖对健康的危害更大。

所以，抽脂术不能减肥，也不在我们说的减肥手术之列。这一点你一定要注意。

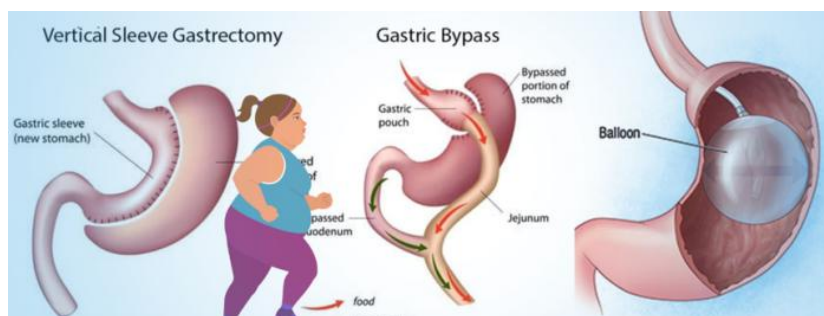
真正的减肥手术怎么做呢？

其实原理非常简单，甚至可以说是所有手术里最“傻瓜”的一种。既然胖是因为吃的多、能量堆积，那直接把胃变小，让人吃得少一些不就好了吗？是的，减肥手术真的就是通过不同的方法把胃变小。最经典的方法有三种——

第一种，是胃旁路手术，就是用小肠在胃的旁边做个通路，把胃闲置不用；

第二种，更武断，直接把胃的一部分切掉；

第三种，是在胃里放一个可充气的气球，让胃的容积变小。



▲ 三种减肥手术示意图

是不是简单粗暴？不过虽然操作简单，但效果却是实打实的。对于体重指数，也就是 *BMI* 在 40 以上的人，减肥手术的效果非常好。一个长达 12 年的手术后随访发现，93% 的人还比手术前轻 10%，40% 的人甚至还比手术前轻 30%。

当然，这里要特别提醒你，效果好归好，但它毕竟是个手术，肯定有一定的副作用，绝不是每个人都适合。这一点我们一会儿还会讲到。

如果故事到这里结束，那就是医学史上一个傻瓜式的治疗而已。但事实上，好戏才刚刚开始——“傻瓜式”的减肥手术，居然荣登 2013 年全美医学创新的榜首，并在 2015 年成为十年内医学创新的第三位。

这当然不是全美国的医生都智障了，而是在减肥手术后，医生对患者进行了 10 年的跟踪观察，发现他们中 90% 的糖尿病都神奇地消失了。真的就是“治愈”了，医学上叫作“疾病的临床缓解”。

减肥手术的医学机理

这一下，医学界震惊了。糖尿病这个机理如此复杂，一直不能治愈的慢性病，竟然就这样被一个傻瓜手术搞定了。你能理解医学界为此兴奋和懵圈的状态吗？

当然，医学不是神话故事，懵圈之后，医学家们开始冷静下来分析原因。结果发现，减肥手术让人体以血糖为主的全身代谢，发生了三个层面的变化。正是这些变化，最终促使了糖尿病病的消失。

具体是哪三个层面的变化呢？

第一个层面的变化，是物理性的。

减肥手术后，胃的容积变小，食物从胃到小肠的时间变短，这就人为地造成了消化吸收不良，使我们吸收的热量变少。吸收变少，就形成了能量缺口，慢慢的，不仅人会瘦下来，血糖也会降低。

第二个层面的变化，是化学性的。

减肥手术后，人体内的化学激素会发生一系列神奇的变化——

一方面，一种叫作“胆汁酸”的激素会增加。它会影响我们的肠道菌群，而肠道菌群的改变，又会改变我们的味觉系统，让我们不那么喜欢糖和脂肪，反而更接受蔬菜、水果。

另一方面，由肠道分泌的一种叫作“胰高血糖素样肽”的激素会增多。它能减缓我们胃的排空速度，减少饥饿感，还会促进胰岛素的分泌，改善胰岛 β 细胞的敏感性，这可不就能缓解糖尿病吗？

第三个层面，是物理、化学变化之上的神经传导改变。

减肥手术后，不管是胃肠道的菌群，还是上面提到的激素，最终都会通过神经将信号传递给大脑，降低人的食欲，从而减少能量摄入，最终达到减肥降糖的效果。

就这样，减肥手术不仅能帮患者减肥，还能有效逆转糖尿病，是不是很神奇？不过刚才也说了，虽然效果明显，但它毕竟是一项手术，存在一定的风险和副作用，所以我们医生并不推荐减肥的人都去做。医学上，对减肥手术的使用范围有明确的规定：如果 BMI 指数大于 40，或者 BMI 大于 35 同时患有严重的糖尿病，推荐做减肥手术。

如果是 BMI 小于 40 的正常人，或者是 BMI 小于 35 的糖尿病患者呢？抱歉，由于缺少 10 年以上的术后观察记录，没有有效的数据，暂时没有办法推荐。

当然，这里我还得补充一句：减肥手术也不是说一做就瘦了，手术后还是需要做到生活方式改变。只有这样，减肥效果才会稳固保持。

美国医生如何推广减肥手术？

故事到这里还是很完美的，但糖尿病、肥胖都不是绝症，不做手术不会马上丢掉性命，做手术反倒像是在拿生命换体重，这突破了很多人的心理承受底线。所以现实中，减肥手术遭到了极大的抵制，患者根本不愿意做。

这就给医生们提了一个小小的挑战：面对一个好用但确实有些风险的新生事物，如何去推广它呢？

这一点，美国的同行给了我们一个全新的启示。他们从商业视角出发，做了一次医疗服务的创新，真正把减肥手术变成了一个产品。

第一，做品控。

建立全透明的质控体系，以及减肥手术认证和质量改善体系。对所有手术中心进行培训认证，合格后才能开展手术。

同时，公开所有安全性信息，对手术病人登记注册，终身随访。这就把风险降到了最低。

第二，做对标。

他们会在手术前，把减肥手术相关的好处、风险讲得透透的。尤其擅长通过对比，让患者感同身受。

比如，说减肥手术可以治疗 **47%**的抑郁症、**46%**的偏头疼、**71%-94%**的高血脂、**42%-65%**的高血压。听完后你可能还是担心，但如果告诉你，目前没有任何一个药物或者治疗方式能达到这个效果，一下就放心了吧？

第三，做售后，要有用户体验和分享。

美国的减肥手术组织，会专门成立患者俱乐部。让做过减肥手术的患者和没做过的在一起，聊天，互相安慰，了解手术的感受和带来的改变，甚至是互相监督，完成术后康复。

这样一来，减肥手术的接受度就高多了。当然，我还是要再次提醒你一句，手术有风险，决定需谨慎。

12 | 轻断食：被大大低估的医学手段

你好，欢迎来到《减脂科学课》。我是冯雪。

前面两讲，我们详细说了减肥药物和减肥手术。药物治疗有副作用，减肥手术的适用人群又有限。如果既不想吃药，又不能手术，医学上还有其他减肥方法吗？

答案是肯定的。那就是几乎所有减肥的人都适用的间歇性断食，也叫轻断食。医学证实，这绝对是一个被大大低估了的减肥手段。

轻断食≠断食

一提到轻断食，你脑海里浮现的是什麼？是连着好多天不吃饭吗？有人据说是三天不吃不喝，还有人甚至十四天不吃饭。又或者，轻断食就是断食，就是每天少吃一顿饭、两顿饭？

断食来源于古老的宗教仪式，算不上医学的新发明。像基督教的四旬期、伊斯兰教的斋戒、佛教的闭关，都是断食。早在《庄子·逍遥游》里，就有“不食五谷，吸风饮露”的记载，也成了后世道家修仙所效仿的榜样。

但是你得注意，断食不等于轻断食，很多人一看到“轻”，一看到“断食”，就自己去理解，自己去实践了，结果不仅没效果，可能还会伤害身体。

医学上的轻断食，是一种医学饮食治疗，它不仅对断食的频率、断食的时间有要求，还对断食那天的能量摄入有严格的规定。只有严格按照这套规定来，才算真正的轻断食。这一点，咱们是要先澄清的。

轻断食的好处与机制

至于具体怎么执行这种科学的轻断食，咱们一会再说。先来看看轻断食到底有什么作用呢？

我总结了数十篇顶级医学期刊的最新研究成果，把轻断食的好处分成了三类——帮助减肥、治疗疾病和延年益寿。

首先，自然是能减肥。

除了减肥之外，轻断食还可以治疗疾病。研究发现，轻断食既可以控制血糖，逆转糖尿病前期，又能降低血压，还能减少哮喘、关节炎的急性发作。而且，除了身体层面的变化，轻断食居然还能提高记忆力，改善认知功能，对预防和治疗阿尔茨海默病、帕金森都有一定的作用。

至于延长寿命，目前还没有人体的实验证据，但已经获得了动物实验的确证。有些人可能会觉得：你这卖的是狗皮膏药吧？包治百病啊？但如果分析一下轻断食以后我们身体的代谢反应，你就会相信这些效果。

在断食 8-12 个小时后，饥饿会启动第一波代谢改变。这时候，身体里的糖已经消耗完了。没有了糖作为第一手能源，身体只能分解脂肪，把分解出的酮体作为能源物质；紧接着，这些酮体会启动神经内分泌传导信号，告诉我们的细胞核，“身体没有能量了，快想办法”；细胞核收到信号后，会启动一系列的自我保护效应，包括降低蛋白质合成、提高胰岛素敏感性、增加坏细胞的自我清除等等。

听着好像有点抽象，我给你解释一下。其实就是说——

人体细胞感受到饥饿的威胁后，就激发了节约能源、保护自己的求生欲望。这种自我保护效应，又会激发心脏、肝脏、大脑、胃肠道等所有器官的潜力，提高表现，准备应对压力。

这还没完。在轻断食期间，为了适应环境改变的压力，我们身体的每一个细胞都会进行系统性修复，把自己的损伤修复好；而在轻断食结束、进入恢复

期之后，正常的进食、良好的睡眠，又会把身体带入一个细胞生长、功能性组织重建的全新状态。这样往返交替，最终就达到了修复和新生的效果。

这大概就是庄子所谓的“水击三千里，抟扶摇而上者九万里”。深潜水底，方能翱翔于九天之上。微小的细胞，也能给我们一样的启示。

这里额外说一句，如果没有饥饿，我们的细胞都吃得饱饱的，它们在做什么呢？“温饱而思淫欲”，对，它们在忙着繁殖。毕竟对于生命来说，繁殖和传承永远是最重要的任务。但是，如果总是忙着繁殖，细胞就会忽略对自身的修复。损伤得不到修复，慢慢积累得越来越多，人也就不健康了。

你看，身体和宇宙是相通的，都蕴含了“福兮祸之所倚，祸兮福之所伏”的道理。

怎么断食才算轻断食？

既然轻断食这么有效，我们具体该怎么操作呢？医学上，轻断食有一套基本的规定动作，包括三步——

第一步，就是判断吃什么。

在轻断食这一天，不是说除了水之外，什么都不能吃。而是说，你需要把摄入的热量控制在一个很低的范围内，一般是 **500-700** 大卡。男性可以适当多一点，女性可以少一点。摄入一定的热量，不仅能帮助人体修复损伤的细胞，还能让你在第二天控制住暴饮暴食的冲动。

不过，同样是 **500-700** 大卡，选择吃什么、不吃什么，可是大有讲究的。来一杯拿铁，加一块蛋糕，这可能就 **500** 大卡了，已经达到轻断食的能量限制了。

但是，这么吃不仅营养不均衡，而且还很快就会让你饿得发慌。

怎么选择呢？

首先，选择升糖指数低的食物，让自己饿得慢一点。

升糖指数，是医学上评判食物进入人体后，人体血糖升高的速度。你记住一点就行——血糖升高得越慢，你的饥饿感就来的也越慢。

常见食物升糖值 (GI) 一览表

升糖指数 > 70 为高升糖指数食物 不宜选用		升糖指数 > 55 < 70 食物 可酌情选用		升糖指数 < 55 为低升糖指数食物 可正常选用	
种类	升糖值	种类	升糖值	种类	升糖值
混合膳食		米饭		燕麦麸	
猪肉炖粉条	16.7	黑米	42.3	小麦片	69.0
饺子 (三鲜)	28.0	含支链淀粉高的白大米	59.0	玉米片	73.0
米饭+菜		小米 (煮)	71.0	高纤维玉米片	74.0
米饭+鱼	37.0	白大米	87.0	玉米片	84.0
硬质小麦粉肉馅馄饨	39.0	糙米 (煮)	87.0	粥	
包子 (芹菜猪肉)	39.1	糯米饭	87.0	玉米面粥	50.9
米饭+芹菜+猪肉	57.1	大米饭	88.0	玉米糝粥	51.8
米饭+蒜苗	57.9	含支链淀粉低的白大米	88.0	黑五类	57.9
米饭+蒜苗+鸡蛋	67.1	谷类食物——面条		小米粥	61.5
米饭+猪肉	73.3	强化蛋白质意大利面条	27.0	大米糯米粥	65.3
馒头+菜		意大利全麦粉细面条	37.0	大米粥	69.4
馒头+芹菜炒鸡蛋	48.6	通心面-管状	45.0	即食粥	69.4
馒头+酱牛肉	49.4	粗的硬质小麦扁面条	46.0	桂格燕麦片	83.0
饼+鸡蛋炒木耳	52.2	加鸡蛋硬质小麦扁面条	49.0	面点	
馒头+黄油	68.0	细的硬质小麦扁面条	55.0	爆玉米花	55.0
玉米粉+人造黄油	69.0	意大利硬质小麦细面条	55.0	酥皮糕点	59.0
牛肉面	88.6	一般的小麦面条	81.6	比萨饼	60.0
谷类杂粮		谷类食物——面包		蒸粗麦粉	65.0
大麦		75% - 80% 大麦粒面包	34.0	油条	74.9
大麦粒 (煮)	25.0	混合谷物面包	45.0	烙饼	79.6
整粒黑麦 (煮)	34.0	黑麦粒面包	50.0	白小麦馒头	88.1
整粒小麦 (煮) 荞麦	41.0	粗面粉面包	64.0	谷类食物——豆类	
荞麦方便面	53.2	黑麦粉面包	65.0	大豆罐头	14.0
荞麦 (煮)	54.0	全麦粉面包	69.0	五香蚕豆	16.9
荞麦面条	59.3	白小麦面粉面包	70.0	大豆	18.0
大麦粉 (煮)	66.0	去面筋的小麦面包	90.0	红小扁豆	26.0
荞麦面馒头	66.7	法国棍子面包	95.0	四季豆	27.0
玉米		白小麦面包	105.8	绿小扁豆	30.0
甜玉米	55.0	谷类食物——熟食早餐		绿豆	30.0
二合面窝头	64.9	稻麸	19.0	绿豆挂面	31.0
粗磨玉米粉 (煮)	68.0	全麦维	42.0	利马豆 (棉豆)	31.0

种类	升糖值	种类	升糖值	种类	升糖值
干黄豌豆	32.0	牛奶食品		罐装果汁饮料	
鹰嘴豆	33.0	低脂奶粉	11.9	红茶	10.0
高压处理的四季豆	34.0	低脂酸乳酪	14.0	咖啡	16.0
扁豆	38.0	降糖奶粉	26.0	天然果汁桃罐头	30.0
青刀豆	39.0	低脂酸乳酪+水果+糖	33.0	水蜜桃汁	32.7
黑眼豆	42.0	一般的酸乳酪	36.0	啤酒	34.0
黑豆汤	64.0	老年奶粉	40.8	法式牛奶咖啡	39.0
黄豆挂面	66.6	克糖奶粉	47.6	可乐	40.3
蚕豆	79.0	酸奶	83.0	苹果汁	41.0
豆腐		牛奶		橙汁	42.0
冻豆腐	22.3	全脂牛奶	27.0	可乐	43.0
豆腐干	23.7	牛奶	27.6	巴梨汁罐头	44.0
炖鲜豆腐	31.9	脱脂牛奶	32.0	未加糖的菠萝汁	46.0
根茎类食品		牛奶+糖+巧克力	34.0	巧克力奶	47.0
土豆粉条	13.6	鲜奶油	39.0	未加糖的柚子果汁	48.0
雪魔芋	17.0	牛奶+淀粉+糖	43.0	糖浓度低的桃罐头	52.0
粉丝汤	31.6	炼乳 (有糖)	82.0	橘罐头	57.0
藕粉	32.6	冰激凌		桔子汁	57.0
苕粉	34.5	低脂冰激凌	50.0	糖浓度高的桃罐头	58.0
蒸芋头	47.9	冰激凌	61.0	淡味果汁杏罐头	64.0
山药	51.0	饼干		芬达软饮料	68.0
红薯	54.0	达能牛奶香脆	39.1	糖	
煮的白土豆	56.0	达能闲趣饼干	39.1	代糖	10.0
烤的白土豆	60.0	燕麦粗粉饼干	47.1	黑巧克力	22.0
油炸土豆片	60.3	油酥脆饼	55.0	果糖	23.0
鲜土豆	62.0	高纤维燕麦脆饼干	64.0	果糖	46.0

其次，保证每公斤体重 **1g** 以上的蛋白质摄入。

蛋白质充足，人体免疫系统才能正常工作，人才不容易生病。可以选择低脂牛奶、鸡蛋、瘦肉这些食物作为蛋白质的来源。

最后，保证维生素和纤维素的补充。

把各种颜色的蔬菜、水果拼在一起吃。像苹果、蓝莓、猕猴桃这些热量低的水果都很不错，既补充了维生素，还补充了纤维素。更简单的，可以考虑来一片复合维生素片。

当然，如果你实在嫌搭配一顿 **500-700** 大卡的饭太麻烦，也可以直接选择咱们后面讲的代餐。

好，说完了轻断食吃什么，接下来解决第二个问题——什么时候吃？

很简单。这 **500-700** 大卡的食物，要在 **6-8 小时之内吃完**。只有这样，才能保证我们的细胞充分感受饥饿，启动修复和新生的程序。至于这 **8 小时**，是从早上 **8 点**到下午 **4 点**，还是中午 **11 点**到晚上 **7 点**，你都可以自由选择。

最后，就是第三步——轻断食的频次。

比较经典的轻断食方案，只有两种——

一种是轮替方案，也就是轮着来，今天轻断食，明天正常饮食，每周轻断食不超过 **3 天**。另一种是“**5+2**”方案，一周当中任意两天轻断食，其余五天正常。可以是连续断两天，也可以是间隔断两天，都行，都有效。

上面这三步，就是轻断食的医学规定，这么吃就能减肥。

至于网上的其他方案，比如每天摄入能量 **250** 大卡以下、每周连续断食两天以上，又或者每周断食超过 **4 天**等，要么是不能减肥，要么是有很大大风险，又或者是还没有医学上的研究证据。你也别拿自己当小白鼠了。

开启你的轻断食计划

课程的最后，我给你一个具体的轻断食范例，这样你就好操作了。比如，一个 6 个月的轻断食减肥方案，就可以这样循序渐进：

第一个月，每周只有 1 天轻断食，这一天可以吃到 1000 大卡食物，从早 8 点到晚 6 点，10 个小时内吃完。这个月不难吧？

第二个月，我们每周增加一天，2 天轻断食，每天还是 1000 大卡，进食时间减少到 8 个小时。其他日子里正常吃。

第三个月，还是每周两天，每天减少到 750 大卡，进食时间缩减到 6 个小时。

第四个月，每周两天，每天再少吃一点，减少到 500 大卡，进食时间还是 6 个小时。

这样再维持两个月，我们就完成计划了。一拆解，发现就不是很难了。对不对？

这里还要叮嘱一下：在轻断食的初期，大多数人都会经历饥饿感、烦躁和注意力下降。别担心，这些反应几乎会在 1 个月内完全消失，绝大部分人都可以继续。

13 | 医学减肥：顶级团队的体重管理秘笈

你好，欢迎来到《科学减肥课》。我是冯雪。

通过前面的课程，我已经把科学减肥的十八般武艺都交给你了。但我估计，不少同学可能还是会好奇：现在的我和专业的减肥机构之间有什么差距呢？

专业的医生都是怎么帮人减肥的呢？

这一讲，我就带你到我们国家心血管病中心的减肥训练营看个究竟。当然，冯老师不是带你去看热闹的，而是要透过我们怎么一步步帮人减肥，教你一套制定减肥计划的标准流程。

多说一句，我下面说的这条路径不仅是我们中心的，也是医学家在数以万计的实验基础上，由 *WHO*、美国、欧洲、中国最权威的医学组织制定的肥胖管理指南。虽然顶级减肥中心的设施略有不同，但我们都奉行同一套流程。

判断减还是不减

当一个人来到我们减肥中心，我们要做的第一件事就是评估。评估什么呢？

评估减还是不减。先看需不需要减，再讨论如何减，这是原则问题。

判断方法和咱们前面讲的差不多。前面说过，亚洲人正常的 *BMI* 应该在 **18.5-24** 之间，这就是我们判断一个人需不需要减肥的最重要指标。具体来说——

如果这人的 *BMI* 小于 **18.5**，我们不会给他任何减肥的机会，再减就是拿生命开玩笑。

如果这人的 *BMI* 在 **18.5-24** 之间，体脂率、体型也都符合第一讲说的标准，那也不需要减肥。当然，如果体型不合格，比如腰太粗、有小肚腩，这样既不好看，也不健康，那我们就会建议他减肥。

如果 *BMI* 大于 **24** 呢？按理说这就超重了，应该要减肥。不过在真正面对他们的时候，我们处理的标准会稍微宽松一点。如果这人还挺健康的，既没有“三高”，也没有糖尿病的风险，又没有睡眠呼吸暂停综合征、脂肪肝等肥胖导致

的疾病，我们会建议他减肥，但不会要求他必须减。如果不想减，只要体重不再增加，也 *OK*。如果这人正想着减肥，那当然更好。

如果这人有上面说的任何一种疾病，或者虽然没查出啥疾病，但 *BMI* 已经超过 *30* 了，那无论如何，我们都会强烈建议他接受减肥治疗。

评估个人状况并制定目标

如果评估完确认对方要减肥，接下来怎么办呢？

我们要做的第二件事，依然是评估，评估这人的生活方式。这一步非常重要，不仅能帮我们找到对方肥胖的原因，还能找到他目前生活方式存在的问题。

只有搞清楚了这两个问题，后续的治疗才能更精准。

举个例子。还是我的闺蜜小满，她来找我减肥时，我先让她详细回忆了自己的减肥历程和生活方式。

大学的时候，小满也是个校花，*1 米 73* 的她，体重只有 *62kg* 左右。但 *7* 年前，小满不幸患上了抑郁症。从那之后，体重就一路狂飙，慢慢长到了 *78kg*。之后她一直有减肥的念头，也间断着尝试过两次，有一次还请了健身教练，但效果都不大。

小满是个护士，每周要倒 *3* 次班。上夜班时的晚饭，基本都是快餐，在开车的路上就搞定了。也因为上班忙，除了带孩子之外，她几乎没什么运动。

一边听我一边做记录，到这里，我就把小满的减肥过程画成了一张表。表格的横坐标是时间，纵坐标是她的体重。你可以想象到表格里一条弯弯曲曲的体重曲线吗？在每次她的体重发生剧烈变化的地方，我都会标注上当时她发

生的大事、一日三餐的习惯、运动情况、情绪、睡眠、工作压力、吃过的药、得过的病等等，能多详细就多详细。

这就是我和小满一起做的生活方式分析。也正是从这张图，小满第一次了解自己体重的历史，也了解自己的每一次失败。

我们很快就在表里找到了一个特别的事件——抑郁症。这是导致小满体重发生最大变化的一次，也是她后面所有的减肥尝试都难以维持的原因。至于她上夜班总吃快餐、缺乏运动这些生活方式问题，当然也是我们要解决的。

明确了这个问题以后，我就和小满定了一个小目标：6个月内，减掉她体重的10%，大约就是8kg。只要6个月内达到这个目标，就算减肥成功。

同学们可别嫌慢，这是无数医学家共同总结出来的结论——

如果BMI小于等于35，最好6个月内减少现在体重的5%-10%；如果BMI超过35，可以6个月减少体重的10%-15%。6个月后，再设定下一轮计划。

这么设定有三个好处：第一，难度适中，努力能达到；第二，健康，即使6个月后还没达到“三体目标”，也大大降低了患各种疾病的风险；第三，不容易反弹。

我们很多减肥的优秀生，问题都出在了设定这个近期目标上。“欲速则不达”，往往减肥的成绩单还在路上，体重就反弹了。

可能你会觉得，反弹了再减呗？有啥大不了的？但其实，体重的反弹循环对身体的伤害更大。与其瘦了再胖，还不如一直胖着。

确定方案和开展治疗

小满之前也并没接受过规范的减肥治疗，因此，我首先给她推荐的就是生活方式治疗，也就是前面说的生活方式调整。

当然，在我们减肥中心，比咱们自己在家专业多了，有一个多学科团队专门为小满服务。这其中，包括医生、临床营养师、运动体能师和心理治疗师。

6个月，36次面对面的减肥课程，包括饮食、运动和心理三个方面。你看，正对着咱们生活方式管理的三个部分。具体来说——

在饮食方面，通过氧代谢水平，测定了她的基础代谢率。然后，追踪了小满的典型生活，前后三天，详细记录她入口的每一口食物、做的每一项运动。最后，再结合小满的饮食习惯、体脂目标，给她设计了一个专属的减肥餐单。

如果小满不会做饭呢？我们还会直接给她配好营养餐，或者帮她选择代餐。

临床营养师每周至少和小满复盘一次，看看她这一周的饮食情况。如果需要，及时调整餐单。

在运动方面，我们让小满进行了一次运动心肺实验，找到了她燃脂效率最高的那个运动强度。然后，由运动体能师每周三到五次，陪着小满进行这个强度的有氧运动。为了达到体型目标，在有氧训练后还会有几组核心肌群的力量训练，重点锻炼她的腰、腹、臀、大腿这些部位。

在心理方面，这也是小满最大的问题，在进行了详细的心理评估后，我们给小满开了抗抑郁药物，并且请心理治疗师规律的陪她做了12次心理和正念治疗。

6个月后，小满的体重稳稳地减掉了8.5kg，目标达成。

但减肥治疗没有就此结束。我们依然会每个月和小满进行一次电话访谈，看看她对健康生活方式的坚持情况。现在一年半过去了，这个减肥成果还保持着。

你看，其实都是咱们前面讲的，只不过我们有专门的团队、有更精确的检测设备、有贴身的一对一服务。正常来说，只要你按咱们前面讲的做，大概率就能成功。

减不下来以及怎么保持

如果 6 个月的生活方式干预没成功怎么办呢？

这时候，我们会考虑更加严格的行为干预，比如合并代餐、封闭式的训练营、特殊的医学饮食治疗等。

如果这人 BMI 大于 27，并且合并了一些和肥胖相关的疾病，比如高血压、高血脂、心脑血管疾病等，我们就可以考虑上奥利司他这样的减肥药；如果合并的是糖尿病呢？我们会考虑二甲双胍或者利拉鲁肽治疗。和二甲双胍类似，利拉鲁肽也是一种可以治疗糖尿病并且达到减肥效果的药物。如果这人的 BMI 大于 30，虽然没有任何疾病，我们也可以推荐他开始药物治疗。

如果 BMI 大于 35，并且合并严重的糖尿病，或者虽然没有其他疾病，但 BMI 已经大于 40，我们就会推荐他考虑减肥手术。

当然，如果减下来了，也一定要抱着“革命尚未成功，我辈仍需努力”的心态，将这 6 个月的生活习惯坚持下来。很多研究表明，有个简单的维持方法——至少每周上一次秤，就是对自己最好的激励。

这其中推荐你尤其注意的是，运动需要保持在每周 200 分钟以上，不是我们以前减肥时说的 150 分钟，它要更严格一些。

如果有条件，可以加入一年以上的长期减肥项目，至少每个月和专业人士联系一次。

这些都会大大降低反弹的可能。

14 | 代餐：是神器还是忽悠？

你好，欢迎来到《科学减肥课》。我是冯雪。

学了前面的课程我们知道，减肥的关键就是打造能量缺口。为了这个能量缺口，我们得花心思搭配每一顿饭，既要吃得有饱腹感，吃完不饿，还要保证吃进去的能量够低；既要保证营养丰富、吃得健康，还得味道可口、吃得美味.....对于生活节奏很快的现代人来说，这确实太费事了。

商家们发现了这个需求痛点，就发开出了各种代餐产品。据说，代餐虽然总能量很低，但成分都是精心搭配的，不仅营养丰富，而且饱腹感强，吃完不饿。口味呢，更是多种多样，什么巧克力味、抹茶味都有，随便挑。更重要的，吃起来还非常方便。

听起来，代餐似乎很美好，可它到底能不能帮我们减肥呢？

代餐的神奇效果

直接告诉你答案吧。目前，全世界关于代餐的研究有好几千个，结论非常一致——**代餐真的能减肥，而且效果还很不错**。具体怎么不错呢？

最简单的，当然是能减重。而且这个减重效果，还经得起时间的考验。

有一项名叫 *LOOK AHEAD* 的代餐研究非常有名。研究者对 5145 名患者进行了长达十年的研究后发现，让肥胖的人坚持吃 1 年代餐，1 年后，体重

比不吃代餐的平均减少 7.7kg；2 年后，依然能保持 5.2kg 的差距；而到 4 年后，还有 3.4kg 的减肥效果。你看，长期有效不反弹。

除了减重之外，代餐还可以塑形，也就是降低体脂率、减小腰围。这个结果着实让人心动，前面说过，这样的体型更健康。

而且更神奇的是，代餐在减重和塑形的同时，居然还非常安全。

不仅没有严重的副作用，甚至在维生素和矿物质方面，代餐还更健康。什么意思呢？很多试验都发现，相比较代餐减肥，让人们自己选择减肥食物的，一年下来会有 9 种矿物质和维生素出现缺乏。想想倒不难理解，想要在这么少的能量里保证全面的营养，就需要选择更多的食物种类，但每种只能吃很少的量。就好比要你一顿饭吃二十种蔬菜水果，但每种只吃一口，很难做到吧？

而代餐是直接添加，哪种营养物质多一点、哪种少一些，都是搭配好的，更容易保证我们每天的微量元素。

既有效，又方便，还安全，所以医学界整体上是比较推荐代餐的。连美国、加拿大和英国的糖尿病指南，都推荐糖尿病合并肥胖的患者使用代餐来减肥，只不过要在医生的指导下使用。

如何挑选合适的代餐？

既然代餐这么有效，我们是不是就可以愉快的使用代餐来减肥了呢？

当然也不是。在今天的减肥市场上，各种所谓的代餐产品无处不在。从一根能量棒到几块小饼干，从能冲水的粉剂到摇摇乐的奶昔，从一杯加了坚果的酸奶到一顿减了分量的正餐，常常都顶着代餐的帽子。怎么选择呢？

这里我必须得告诉你，虽然都叫代餐，但很可惜，它们大都只挂了个名字，而不是我说的能减肥的代餐。我说的代餐，医学上有个简单的定义，它是为了减肥或者保持减肥后的效果而开发的，要代替一天中一顿或者两顿饭的食物产品。

注意，是代替一天中一顿饭或者两顿饭。如果你一天三顿都吃代餐，那它就超出了代餐的范围，变成一种医疗级产品了，专业名字叫“全配方”代餐 *RCD*。这种饮食方案只能在医生的处方监测下，针对 *BMI* 很高的人采用。你就不要自己瞎尝试了。咱们下面说的代餐，都是代替一天中一顿饭或者两顿饭的。理想中的代餐，我们啥也不用想，直接拿来吃就行。但是回到现实，在具体的配方上，不同品牌的代餐差距可就显现出来了。

首先，一个好的减肥代餐，必须含有一定的能量。

代餐代餐，就是要代替正餐的。也就是说，这一顿吃了代餐，就不能再吃其他东西了，两餐之间也不能吃任何有热量的食物和饮料。否则，代餐就变成零食了，能量缺口不存在了，当然就不可能减肥成功。既然是这样，代餐就必须包含一定的能量，大约 **150-350** 大卡，否则连身体最基本的代谢都不能保证，健康就更别谈了。

市面上很多把纯酵素或者一块 **15g** 的小饼干当代餐的，又或者是宣称能提供一小时饱腹感的代餐棒，都不要选。因为它们的能量不达标，吃完很快就饿了，很容易让人再去吃其他东西，结果反而摄入更多能量。

除了含有能量之外，代餐里的能量物质还得按一定的比例搭配。

具体来说，碳水化合物，要减到 **40%** 以内。前面说过，碳水化合物是“快进快出”，吃太多很容易饿。蛋白质，要占到 **20%-30%**。高比例的蛋白质，不

仅扛饿，也能在减重的同时，让肌肉的损失量最小。而脂肪，要控制在 30% 以内。杨波团队 微信：dedao777

其中，饱和脂肪酸可以降到 10% 以下，高血脂的人可以低至 7%，其余的最好都是不饱和脂肪酸。

有能量，而且能量物质搭配合理这一点，现在大部分代餐都能做到。但是在各种维生素和微量元素上，不同的代餐差别可就大了。

一个好的代餐，应该是维生素 *ABCDEK*、钙、铁、锌、纤维素都有。研究表明，吃代餐的人容易缺乏维生素 *B* 族，从而出现脱发、口腔黏膜溃疡等问题。所以注意一下配料表，含有维生素 *B1*、*B2*、*B6*、烟酸、泛酸这些的，就是更好的选择。

像市面上的坚果棒或者酸奶杯，就不能提供足够的矿物质和维生素，它就不是代餐。要知道，代餐是要坚持吃的，经常把这些当饭吃肯定会导致矿物质和维生素缺乏，这可不行。

好代餐的标准基本就是上面说的：第一，含有能量，且能量物质比例搭配合理；第二，各种维生素和微量元素充足。只要满足这两条，就是合格的代餐。

至于其他方面，各个品牌差别不大，选择物美价廉的就行。代餐的成本很低，不同厂家的生产原料基本一样，不夸张地说，都是以吨为单位买进来的，所以没必要被商家的噱头忽悠了。

如何把代餐用成神器？

现在我们知道了代餐有效，也知道了怎么挑选，可是代餐具体要怎么吃呢？

怎样才能把代餐用出神器的感觉呢？

首先必须明确的一点是，代餐不会增强体质，更不能延年益寿，我们吃代餐只是为了减肥。如果你根本不需要减肥，自然就用不着代餐。

如果你确实需要减肥，但又觉得自己搭配减肥餐太麻烦，想找个便捷方案，同时自己又没有其他营养性的疾病，比如说糖尿病、肾病、严重消化不良、严重缺乏维生素等，那么恭喜你，可以花钱买代餐了。

为什么有这些疾病的人不行呢？因为他们的营养需求或者身体代谢和健康人不同，需要一些特殊的补充。

买来具体怎么吃呢？

看个研究数据你就明白了。牛津大学的研究发现：如果只是代餐，1年后比饮食限制的人也就多减重 **1.44kg**；但如果代餐加上营养管理，可以多减 **3.87kg**；如果再加上运动管理，差距可以达到 **6.13kg**。而且，如果不是和饮食限制的人相比，而是和普通想减肥的人比较，这个效果能达到 **7.7kg**。

明白了吧？想要把代餐用成神器，不能单纯地吃代餐，还得坚持健康的生活方式。代餐，只是一个工具，是帮我们实现能量缺口的工具，它并不能替代我们其他的努力。只有加上饮食管理，加上合理运动，代餐的效果才能最大化。

也因为这种工具性，代餐既不可以今天吃、明天不吃，也不可以吃到理想体重就停下来。如果你没有养成健康的生活方式，尤其是如果没有学会调整饮食结构，那代餐作为你一日三餐中的一餐，就不能停下来，得一直吃。否则，体重很容易反弹，让前面的努力功亏一篑。

15 | 婴儿肥：为什么必须马上减掉？

你好，欢迎来到《科学减肥课》。我是冯雪。

前面说了那么多成人减肥的问题，但始终有一个重要的话题没有解决——青少年肥胖。这个问题不知道愁坏了多少父母，咱们得好好讲一讲。

有句话说得好，“父母之爱子，则为之计深远”，就是说父母要为孩子做长远考虑。但你可能不知道，就在孩子的体重这件事上，你的误解和忽略可能会毁了孩子一生。

怎么判断孩子胖不胖？

在具体说肥胖对孩子的危害之间，我们得先明确一个问题：怎么判断自己家的娃胖不胖呢？有些小胖墩，一看就知道太胖了；但有些不那么胖的孩子，算不算我们说的胖呢？

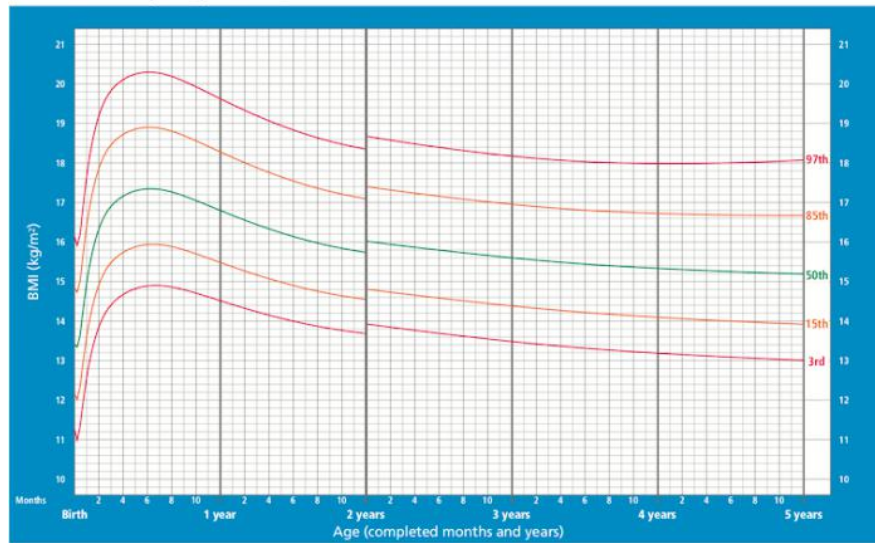
其实和成年人类似，衡量孩子是不是肥胖也是有标准的。世界卫生组织（WHO）也是通过计算 *BMI* 来判断孩子的体重是否正常。不过稍微复杂一点，算出来的 *BMI* 需要和相同性别、同等年龄的孩子对照。

算出孩子的 *BMI* 后对照表格——两条黄线中间是正常体重，

超过 85th 那根黄线为超重，超过 97th 那根红线为肥胖。

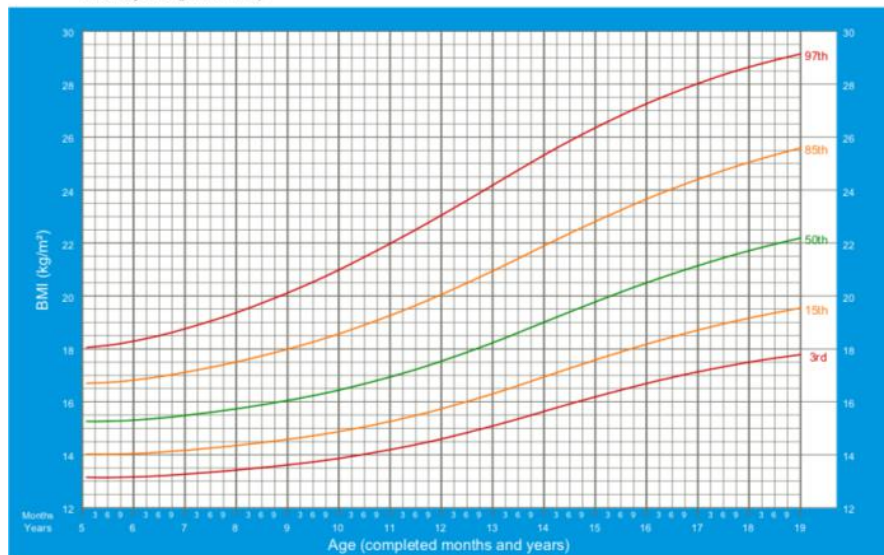
BMI-for-age BOYS

Birth to 5 years (percentiles)



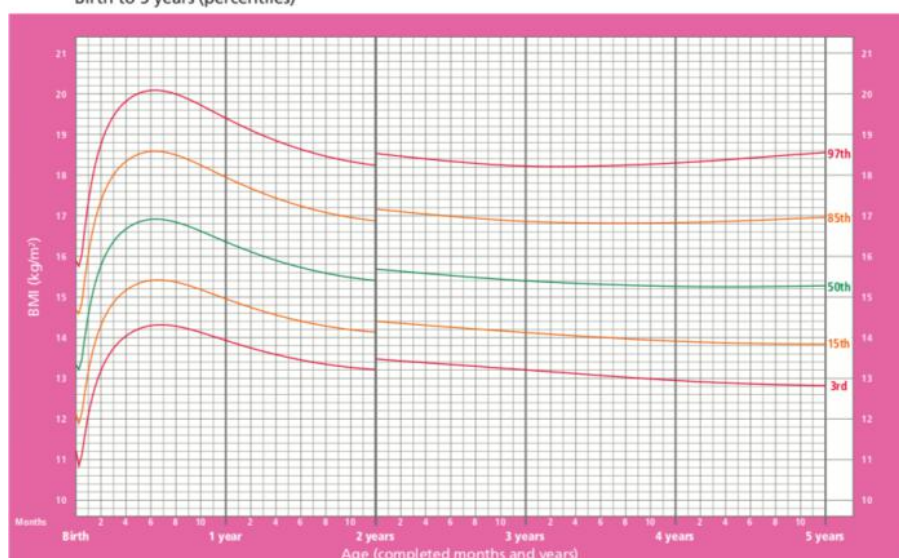
BMI-for-age BOYS

5 to 19 years (percentiles)



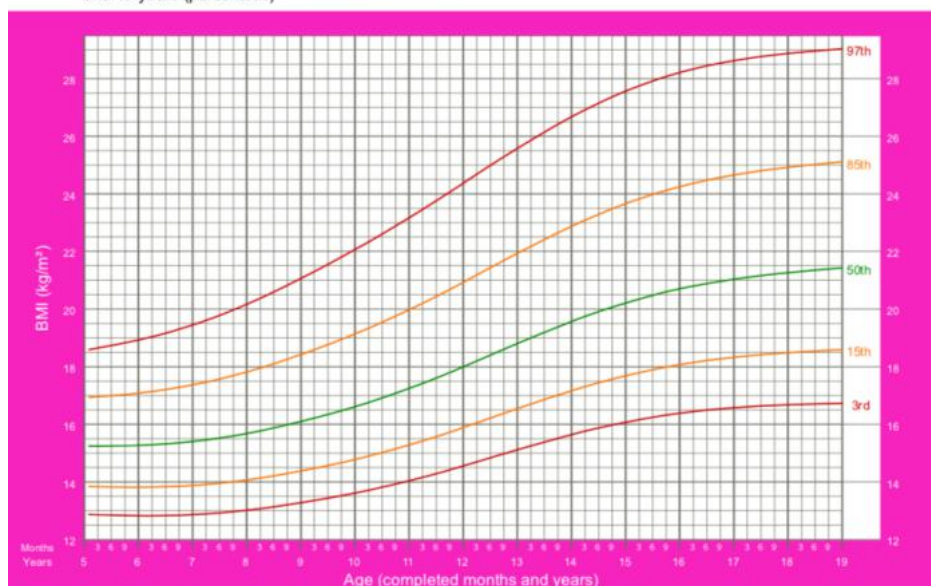
BMI-for-age GIRLS

Birth to 5 years (percentiles)



BMI-for-age GIRLS

5 to 19 years (percentiles)



孩子胖一点是个事儿吗？

明确了哪些孩子算肥胖，接下来我们就可以回到开头说的天了。为什么说肥胖会毁了孩子一生呢？孩子胖一点真的有那么严重吗？

真的有。我们可以看看娃太胖会怎么样。太胖了不好看、行动不灵活这些就不说了，咱们说三个深远的影响——

第一，就是不长个。

脂肪细胞的过度增加会引发内分泌失调，从而导致孩子过早发育，骨骺线提早闭合。骨骺线闭合后，孩子就没法长个了。所以，**想让孩子长高，就别让他长胖。**

第二，就是一胖一辈子。

调查显示，肥胖的儿童在成年后，有 **42%-63%** 的概率会继续肥胖；肥胖的青少年在成年后，继续肥胖的概率更是高达 **70%-80%**。请注意，这种小时候体重过高对未来肥胖的预测，发生在胎儿期、婴儿期、儿童期和青少年时期。也就是说，贯穿一个孩子从娘胎到 **18** 岁的所有人生阶段。说得更直白一点，只要 **18** 岁之前胖，后半辈子大概率也会继续胖。

根本没有什么所谓的“青春肥”“婴儿肥”，小时候胖不是很多人以为的长身体，它多半会变成真的胖。

这似乎是一个很难理解的问题。为什么小时候胖就会一直胖呢？其实根本原因就在脂肪细胞上。

在我们漫长的一生中，脂肪细胞的生长发育期只有一个，就是在成年之前。从婴幼儿时期，脂肪细胞就开始大量繁殖；到青春期的时候，数量达到顶峰。从此以后，脂肪细胞的数量就不会再变了。是的，成年后脂肪细胞的数量就固定了，不会变多也不会变少。不管是胖了还是瘦了，变化的都不是脂肪细胞的数量，而是它们的大小。

所以可想而知，如果一个孩子小时候营养过剩，脂肪细胞的数量比别人多，那他长大后当然就比其他人更容易胖。

除了有固定的生长期之外，脂肪细胞居然还有“记忆”。

如果一个人在成年之前，也就是在脂肪细胞生长发育的阶段，受到了营养刺激，比如长时间的饥饿、经常吃得特别撑、短时间吃进去很多能量特别高的食物等，不管是营养不良还是营养过剩，接受到任何一种刺激后，身体都会向脂肪细胞发出过度生长的信号。

神奇的是，脂肪细胞会长期“记住”这个信号，在此后的一辈子，都更倾向于囤积能量、拼命生长。这样的人，可不就是易胖体质，比别人更容易胖嘛。上面说的都是身体问题，但肥胖的第三个影响，也是最隐蔽的危害，则是影响孩子的心理健康。

学校的健康调查告诉我们，肥胖的孩子更容易被戏弄，被欺负，让孩子显得不合群。而父母往往不会把孩子的体重和他们的孤僻行为联系在一起，总是一味地抱怨孩子不够主动，不和人交往，这又会加剧孩子的心理损伤。

遭受这种心理损伤的孩子，只能从喜欢的食物中获得慰藉，体重又进一步恶化，进入身体和心理受伤的恶性循环。

明白了吗？没有婴儿肥，也没有青春肥，娃胖了就是胖了。不仅对现在不好，对将来也不好，对身体发育不好，对心理发育更不好。

如何避免孩子肥胖？

如何防患于未然，避免孩子胖起来呢？我给你总结了十招——

第一招，把家里负责带娃的人都拉来听听这一讲。

统一战线，确保家里每个人都知道肥胖对孩子的危害。

第二招，管好自己的体重再生娃。

研究显示，父母双方都胖的，孩子也胖的风险是父母双方体重都正常的孩子的 4 倍；如果父亲一方胖，就是 3.1 倍；仅有母亲一方胖的，是 2.7 倍。怀孕前，你戒烟戒酒，封山育林，现在再加一条——把体重减到正常，尤其是当爸爸的。

第三招，新生儿体重不能走两端。

新生儿出生时的体重，正常范围是 2.5 到 4 公斤。医学发现，不管是出生时体重是高于 4 公斤，还是低于 2.5 公斤，孩子成年后变胖，以及患上肥胖相关疾病的概率都会明显增加。

第四招，母乳喂养，至少到孩子 1 周岁。

从 20 世纪 90 年代开始，WHO 就一直建议母乳喂养。因为相比奶粉喂养来说，母乳喂养时，婴儿摄入的能量比较低，所以体重更轻，成长速度更合理。即便有时候孩子吃得特别多，也不用担心，母乳是有自己的调节机制的。孩子吃得多，母乳的产量大，它的能量密度就会下降，算下来，孩子吃进去的能量相差不多。

大多数观察性研究都发现，母乳喂养的学龄期儿童肥胖风险会降低 15%-20%。而且，母乳喂养还与成年后慢性病的风险降低相关，也就是说更健康。

第五招，果汁饮料每天要有封顶。

大多数家长都认为，果汁的营养价值就等于水果本身，甚至更容易被吸收。不就是水果榨汁吗？还是纯天然无添加的，有什么不好呢？但事实上，果汁恰恰是孩子肥胖的重灾区。

我们做个简单的数学题，你就明白果汁和水果的区别了——一杯 **240** 毫升的苹果汁和一个苹果的分量差不多，但需要 **3** 到 **4** 个苹果才能榨成。孩子喝这么一杯果汁，不到 **2** 分钟就下肚了，但让他吃三四个大苹果，他吃不完吧？吃一个小肚子就饱饱的了。而且，每个苹果都含有大约 **3.75** 克的膳食纤维，能促进肠子蠕动，连便秘问题都解决了。

根据美国儿科学会推荐，**1-3** 岁的孩子每天最多喝 **120** 毫升果汁，也就是半杯；**4-6** 岁每天 **120-180** 毫升；**6** 岁后可以达到每天 **240** 毫升，也就是一杯。

第六招，三餐让孩子自己吃，没吃饱也不给零食。

自己吃饭有助于培养孩子的专注力，让他更好地感知自己吃饱了没有，而不是慌着去玩，一不小心就吃多了。注意，千万不能养成一会吃一点、一会吃一点这种“牛羊放牧式”的进食习惯。如果孩子忙着玩，正餐没吃饱，也不要给他零食。他饿了，下一顿自然会好好吃。

第七招，三分饥与寒，少穿一件衣服。

人体其实有两个类型的脂肪组织——白色脂肪组织和棕色脂肪组织。其中，棕色脂肪组织与 **BMI** 呈负相关。也就是说，棕色脂肪组织越多，体重就越低。而适度的寒冷，会促进棕色脂肪细胞的生长。

第八招，让孩子和你一起做饭。

从准备食材到烹饪再到饭后整理，在参与的过程中，孩子能切身体会到——什么样的食材新鲜有营养？什么菜最真实的味道是什么样？什么菜要如何烧才会既好吃，又不让营养流失.....

潜移默化中，就会影响孩子的口味和对食物的选择。而这些从小建立起来的对饮食和生活方式的认知，会影响孩子一生。

第九招，限制孩子玩电子产品，每天不超过 **1** 小时。

孩子天性是好动的，只要限制他玩手机、平板的时间，他的运动时间就会自然而然的大大提高。对青少年来说，每天 **20** 分钟到一个小时中度强度的有氧运动，不仅能预防肥胖，也能帮小胖墩们减肥。

第十招，全家 **11** 点前熄灯，让孩子睡足 **10** 个小时。

1-2 岁的小宝贝，每天要睡 **13-14** 小时；**2-4** 岁，要睡够 **12** 个小时；**4-7** 岁，大概是 **11** 小时；到了学龄期和青春期，也就是 **7-15** 岁，每天要睡足 **8-11** 小时。

《庄子·天道》说：“语之所贵者意也，意有所随。意之所随者，不可以言传也。”说的就是，言传不如身教。所以，以身作则，和孩子一起养成规律睡眠的好习惯。

16 | 结语：为什么减肥不是个人问题？

你好，欢迎回到《科学减肥课》。我是冯雪。

前面所有的课程，我们讲了各种减肥的方法，带你了解了减肥的方方面面。

但是回忆起陪伴人减肥的日子，我没有办法同你说，“这是一件十分简单的事”。如果实话实说，减肥确实是一场考验，几乎一定会经历挨饿、烦躁、无处不在的诱惑而难以坚持。

在今天，肥胖已经成为一个公共卫生问题。数据显示，目前全球有超过 20 亿人超重或肥胖。这意味着，全世界每三个人里就有一个正在被超重或肥胖引起的健康问题困扰。

所以课程的最后一讲，我想和你一起拓展一下思路。我们站在更高的维度看看，人类对抗肥胖的出路在哪里？究竟是只能单兵奋斗同肥胖作战，还是可以联合起来做一些事情呢？

肥胖不是一个个人问题

首先，请设想一个场景：一个 300 斤的重量级人物出现在你的饭桌对面，你对他的第一印象会是什么呢？

估计很多人会不由自主地想，“他肯定吃得很多”“肯定很懒，很少运动”“应该是个很不自律的人”等等，然后善意地建议他“少吃多动”。

确实，“胖子”这个词在今天已经被污名化了，常常和“贪吃”“不自律”“没有自我管理能力”等负面印象联系在一起。那些肥胖的人，一方面要同自己的身体抗争，应对肥胖带来的一系列不适，甚至是疾病；另一方面，又要应对来自周围人的压力，忍受“不自律”这样的负面非议。

很少有人思考过，肥胖真的完全是个人问题吗？真的就是因为个人“不自律”“不会管理”吗？只要稍微分析一下你就会明白，事情远没有那么简单。

首先，从生物演化的角度来说，肥胖可能是根植于人类基因之中的。

在漫长的演化历史中，人类祖先习惯的都是奔波狩猎或者采集野果这种吃了上顿没下顿的日子。要想生存下去，就得想尽一切办法囤积能量，以备不时

之需。现在你知道，为什么我们看到冰淇淋、蛋糕这些“能量炸弹”就走不动道儿了吧？

在过去，这当然是个生存优势，让我们的祖先熬过饥饿、扛过饥荒。但是在能量过剩的今天，这个生存优势马上变成了一个大坑——明明不需要那么多能量，但千百万年的进化结果，还是让我们把身体里多余的能量都囤起来，胖子可不就越来越多吗？

其次，商业社会在满足人们需求的同时，也在客观上加剧了肥胖问题。

只要抬眼看看大小饭店里的灯红酒绿、超市里琳琅满目的零食、方便到动动手指就能下单的外卖平台，你就会知道，我们为健康而行动的能力有多脆弱。同时，大量的研究发现，反复接触一种食物的味道，会让人们更喜欢它、吃得更多。医学上管这种现象叫“食物偏好”。我们都喜欢家乡的味道、妈妈做的饭菜，其实就是这个原理。

就是这种食物偏好，导致了一种恶性循环——千百万年的进化结果使我们喜欢高油高糖的食物；商家为了赚钱就会迎合人们的口味，生产这种超级加工食品；而长期接触这些不健康的食品，又会改变人们的饮食偏好，让人们更喜欢这种味道；这就又刺激商家生产更多……如此循环，把越来越多的人卷进了肥胖的泥潭。

明白了吗？肥胖压根不是一个人的事情，而是人类长期进化的产物。进入现代社会，工业化带来的能量过剩和商业环境对人们的行为诱导，又让这个问题更加突出。

就在 2020 年的 3 月初，一个由 36 位国际专家组成的多学科小组在全球顶级的科学杂志《NATURE》上，发表了消除肥胖歧视的科学声明。他们认为，只有消除偏见，产生新的公共认知，才可能缓解全球肥胖的问题。

一起行动改变肥胖问题

既然肥胖是一种公共卫生问题，我们个人能做些什么呢？

在过去，减肥确实不是一个大共识，甚至很多人还以为胖是富态，是身份的象征。但是在今天，减肥这个需求和小趋势已经逐渐被一些企业注意到了。

外卖平台上，专门卖减肥餐的店铺越来越多；超市饮料柜里，不含糖、没有热量的饮料常常放在显眼的位置；连「得到」之前给员工订餐的时候，都会告诉餐厅每天中午务必提供两个少油少盐的菜.....

确实，个人的力量很弱小，我们不可能直接改变整个社会环境，但是可以换个角度看这个问题。杨波团队 微信：dedao777

逐利的商业环境是我们减肥路上的绊脚石，如果被它利用，就会陷入越来越胖的深渊，任它摆布。但是反过来，我们能不能利用商家逐利的特点去改造它，让它为我们服务呢？

这可不是一句空话。我们每多买一份减肥餐，每少买一瓶含糖饮料，每少吃一份炸鸡薯条.....，都相当于在跷跷板的一边加上一块石子，都会刺激商家提供更多的健康食品。久而久之，当我们都行动起来，随着加入的石子越来越多，跷跷板的位置就会反转。

所以，每个人都可以为解决肥胖这个公共卫生问题贡献一份力量。我们每一次点餐、每一次购物、每一次消费，都是在做一件不一样的事情，都是在为这个大环境注入自己的力量。

更多的改变正在路上

当然，除了个人之外，整个社会、整个公共卫生系统也能发挥更大的作用。

目前，社会已经意识到了肥胖的危害，把肥胖定义为一种疾病了。紧接着的改进行动，应该都已经在路上。从这个方面来讲，政府、学校和减肥机构，都有很大的空间。

首先是政府，各国政府可以通过制定国家政策对抗肥胖。

比如，萨摩亚是世界上超重和肥胖发病率最高的国家之一，**85%**的萨摩亚人都深受肥胖的危害。于是，萨摩亚政府就禁止进口火鸡屁股，让老百姓少吃这种高热量食物。土耳其的老百姓也很喜欢火鸡屁股，土耳其政府就对进口火鸡尾征收高额关税.....

中国也和很多国家一样，都采取了一种非常有效的手段——食品标签。你会发现，从**2013**年开始，我们国家就强制要求所有的成品包装食物标明营养物质比例和配料成分。这在很大程度上，也能帮我们正确地选择食物。

当然，各国政府还有更多可以考虑的政策。比如，对不健康的食物征税、禁止向儿童售卖高糖饮料、组织学校为学生提供更多营养课程.....

学校在孩子的成长中扮演了重要的角色，它也能做得更多。

目前，全球已经有不少学校正在行动。在《助推》这本书里就有一个有趣的试验：学校只是把食堂橱窗里甜点的位置，从与视线平齐的高度，换到弯腰

才能拿到的地方，就会大大减少学生吃甜点的几率。这就是一个简单而有效的改变。

学校里更多的改变肯定会在不远的将来发生。未来，学校应该开发更多与食物和健康相关的课程，教孩子阅读食品标签，正确挑选食品；每天至少 **1** 小时的运动类课程，保证孩子达到目标心率的运动不少于 **30** 分钟；对于超重的孩子，还要提供和家庭一起的减重管理课程，以及指导手册。这些应该都在路上。当然，专业的减肥机构也是少不了的。

欧美国家的经验告诉我们，有专业机构参与的减肥，效果更好，更安全，体重反弹的比例也大幅度下降。在这些减肥机构里，商业的，也就是营利性的机构占 **90%**，公立医院不到 **10%**。但不管怎样，它们都有一个特点——专业。不仅拥有合格的减肥教练、规范的减肥流程，还拥有和医学机构有效沟通的质控体系。

而这些，恰恰是目前我们国家亟待改善的。目前咱们中国，既不缺大批的减肥机构，也不缺懂减肥的医学专业人才，我们缺少的恰恰是中间的桥梁。没法让医学的专业技术走出医院，为更多的减肥机构赋能，从而服务更多的人。不过可喜的是，改变正在发生。

就在 **2020** 年 **5** 月，我们在国家心血管病中心成立了一个生活方式医学中心，它正是一个可以培训减肥教练和减肥机构的组织。

不仅可以缓解医院在预防肥胖及其相关疾病上的巨大压力，还能为健康服务业带来技术动力。而这些经过专业培训的教练、减肥机构，甚至是家政，又可以在你的健身房、你的社区、你的身边解决你的减肥难题，可谓是一举三得。

结语

总之，肥胖绝不是一个人的事，而是一种严重的公共卫生问题。对抗肥胖，既需要学校、减肥机构、各国政府的努力，也需要我们每个人贡献力量。

无论是你自己正在减肥，还是家人朋友正在从事减肥事业，无论你是食品工业链上的消费者，还是生产食品的商家，都可以采取行动对抗肥胖这个大问题，既为了我们自己，也为了我们的孩子。

我是冯雪，如果还有其他的减肥问题，欢迎留言，我们一起交流。